



PROPOSAL PROYEK AKHIR

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI WISMA AMAL GORONTALO, SUB JUDUL: MANAJEMEN KAMAR & RESERVASI

Roihanah Inayati Bashiroh
NRP. 3123500005

DOSEN PEMBIMBING

Tessy Badriyah S.Kom, MT, Ph.D
NIP. 197009142001122001

Rosiyah Faradisa S.Si, M.Si
NIP. 198607032009122004

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA
TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025**

BAB 1

PENDAHULUAN

3.1 LATAR BELAKANG

Rumah kost menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat *urban*, khususnya mahasiswa dan pekerja, yang membutuhkan hunian sementara dengan harga terjangkau dan lokasi strategis. Wisma Amal Gorontalo, sebagai salah satu penyedia layanan kost di Gorontalo, saat ini masih menggunakan metode manual dalam mengelola data kamar dan proses reservasi. Pencatatan status kamar masih dilakukan melalui buku tulis atau *spreadsheet* sederhana. Proses reservasi pun berjalan secara informal, seperti melalui pesan instan atau telepon, tanpa dokumentasi yang sistematis. Kondisi ini sering menimbulkan permasalahan, seperti ketidaksesuaian status kamar dengan kondisi sebenarnya, kehilangan data reservasi, hingga terjadinya duplikasi pemesanan yang berdampak pada ketidakteraturan dalam pengelolaan kost.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan akan sistem digital dalam manajemen kamar dan reservasi menjadi semakin penting. Sistem informasi berbasis *web* dinilai mampu menjadi solusi untuk meminimalisir kesalahan pencatatan, menampilkan status kamar secara *real-time*, serta mendokumentasikan setiap proses reservasi dengan rapi dan terstruktur. Dengan adanya sistem ini, calon penghuni dapat dengan mudah melihat ketersediaan kamar dan melakukan reservasi secara daring. Selain itu, pengelola dan pemilik kost dapat memantau status kamar, melihat jadwal penggunaan kamar (*room schedule*), serta melakukan pembaruan status kamar pasca proses pembayaran, sehingga pengelolaan hunian menjadi lebih efektif dan efisien.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengembangkan sistem informasi kost berbasis *web* dengan berbagai fitur pendukung. Penelitian oleh Satria dkk [1]. dan Maniani & Manullang [2] menitikberatkan pada pengembangan sistem reservasi *online* dan pencarian kamar kost berbasis *web*. Namun, sistem-sistem tersebut belum menerapkan konsep pencatatan urutan reservasi berbasis waktu sebagai solusi pendukung tindak lanjut reservasi apabila terjadi pembatalan atau kamar menjadi kosong kembali. Selain itu, pengelolaan status kamar dalam penelitian sebelumnya umumnya hanya bersifat statis dan tidak memperhitungkan kebutuhan pembaruan status berdasarkan validasi pembayaran dari calon penghuni.

Berdasarkan studi literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat peluang untuk mengembangkan sistem informasi manajemen kamar dan reservasi berbasis *web* yang lebih komprehensif. Sistem ini tidak hanya mendukung proses reservasi secara online dan pengelolaan data kamar, tetapi juga mampu menyediakan fitur pemetaan jadwal reservasi kamar (*room schedule*), integrasi status kamar dengan proses pembayaran, serta pencatatan urutan reservasi berdasarkan waktu untuk membantu pemilik dalam mengambil keputusan ketika kamar kembali tersedia. Pengembangan sistem ini akan menerapkan pendekatan arsitektur *modular monolithic*,

yang memungkinkan setiap fitur dikembangkan sebagai modul terpisah namun tetap terintegrasi dalam satu kesatuan sistem yang efisien dan mudah dikembangkan.

3.2 PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi dasar perlunya pengembangan sistem informasi manajemen kamar dan reservasi, yaitu:

1. Pencatatan status kamar masih dilakukan secara manual menggunakan media konvensional seperti buku tulis atau *spreadsheet* sederhana. Hal ini sering menyebabkan ketidaksesuaian antara kondisi kamar yang sebenarnya dengan data yang tercatat. Masalah ini menunjukkan perlunya pengembangan sistem pencatatan digital yang mampu menampilkan status kamar secara *real-time* dengan dukungan teknologi *database* terpusat.
2. Proses reservasi kamar belum berjalan secara sistematis dan belum terdokumentasi dalam sebuah sistem informasi. Kondisi ini berisiko menyebabkan kehilangan data reservasi, duplikasi pemesanan, serta ketidakteraturan dalam proses administrasi kost. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem reservasi berbasis *web* yang dapat mencatat seluruh proses reservasi secara otomatis dan terdokumentasi dengan baik.
3. Sistem saat ini belum memiliki mekanisme pencatatan urutan reservasi berbasis waktu, sehingga pengelola mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti calon penghuni berikutnya apabila terjadi pembatalan reservasi atau ketika kamar kembali kosong. Permasalahan ini memerlukan penerapan fitur pencatatan urutan reservasi yang terintegrasi dalam sistem, sehingga pemilik kost dapat dengan mudah melihat daftar calon penyewa berikutnya berdasarkan waktu reservasi.
4. Belum tersedia sistem informasi khusus yang secara fokus menangani manajemen kamar dan proses reservasi bagi calon penghuni. Seluruh proses reservasi masih bergantung pada komunikasi informal seperti pesan singkat atau telepon, serta pencatatan manual yang menyulitkan pemilik kost dalam memantau jadwal penggunaan kamar secara akurat. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan aplikasi berbasis *web* yang memiliki fitur monitoring status kamar dan penjadwalan reservasi secara terpusat dan *real-time*.
5. Sistem yang ada belum menerapkan arsitektur modular monolithic. Keterkaitan antar fungsi dalam sistem lama menyulitkan pengembangan fitur baru serta integrasi dengan modul lain seperti reservasi, pembayaran, dan manajemen penghuni. Diperlukan arsitektur modular monolithic agar sistem lebih fleksibel, terstruktur, dan mudah dikembangkan secara berkelanjutan.

3.3 TUJUAN

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan dari pengembangan sistem informasi manajemen kamar dan reservasi ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem pencatatan data kamar berbasis digital yang akurat dan terstruktur, sehingga mampu menampilkan informasi ketersediaan kamar secara *real-time* dan mengurangi potensi kesalahan yang disebabkan oleh pencatatan manual.
2. Mengembangkan sistem reservasi berbasis *web* yang dapat mencatat seluruh proses pemesanan kamar secara sistematis dan otomatis dalam *database*, sehingga risiko kehilangan data dan duplikasi reservasi dapat diminimalisir.
3. Menyediakan mekanisme pencatatan urutan reservasi berbasis waktu, yang dapat menyimpan daftar calon penyewa secara digital berdasarkan waktu reservasi, sehingga memudahkan pengelola dan pemilik kost dalam menindaklanjuti calon penghuni berikutnya apabila terjadi pembatalan atau kamar kembali tersedia.
4. Merancang antarmuka sistem berbasis *web* yang sesuai dengan peran pengguna, yaitu pengelola, calon penghuni, dan pemilik kost, sehingga setiap fitur dapat diakses dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan serta tanggung jawab masing-masing peran.
5. Menerapkan arsitektur modular monolithic dalam pengembangan sistem
Arsitektur ini digunakan untuk mendukung pengembangan sistem yang fleksibel, terstruktur, dan memudahkan integrasi dengan modul lain seperti pembayaran dan manajemen penghuni.

3.4 MANFAAT

Pengembangan sistem informasi manajemen kamar dan reservasi berbasis *web* ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan Wisma Amal Gorontalo. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, akurasi pencatatan, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik.

1. Bagi pemilik kost, sistem ini memberikan kemudahan dalam memantau status ketersediaan kamar secara *real-time*, melihat daftar calon penyewa yang telah melakukan reservasi, serta melihat perkembangan status reservasi dan jadwal kamar tanpa perlu melakukan perubahan data secara langsung. Dengan adanya fitur pencatatan reservasi yang terdokumentasi dan pengelolaan jadwal kamar otomatis, pemilik dapat memantau proses reservasi dan status kamar secara

lebih akurat dan terstruktur, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis.

2. Bagi pengelola kost, sistem ini mempermudah pengelolaan data kamar, mulai dari menambahkan kamar baru, memperbarui informasi kamar, hingga menghapus kamar yang tidak lagi aktif. Selain itu, pengelola juga bertanggung jawab dalam memperbarui status kamar dan status reservasi berdasarkan hasil validasi pembayaran dari sistem manajemen keuangan. Pengelola dapat memantau jadwal kamar, memastikan bahwa setiap perubahan status kamar dan reservasi tercatat dengan baik di sistem, sehingga mengurangi risiko kesalahan administrasi dan meningkatkan efisiensi operasional.
3. Bagi calon penghuni, sistem ini memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi ketersediaan kamar secara akurat dan terkini, termasuk melihat masa sewa aktif setiap kamar. Calon penghuni dapat melakukan proses reservasi secara daring tanpa harus datang langsung ke lokasi, memilih jenis sewa sesuai kebutuhan (harian atau bulanan atau tahunan), serta menentukan periode sewa berdasarkan jadwal kamar yang tersedia. Dengan demikian, calon penghuni memiliki kepastian bahwa data reservasi mereka sudah tercatat dalam sistem, dan proses reservasi hanya dapat dilakukan pada periode yang benar-benar tersedia tanpa terjadi bentrok dengan jadwal sewa aktif lainnya.

3.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini yaitu:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini membahas uraian dari latar belakang, penjelasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan dari proposal proyek akhir ini.

Bab 2 Kajian Pustaka

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penyelesaian proyek akhir yang didapatkan dari berbagai macam buku serta sumber-sumber terkait lainnya yang berhubungan dengan pembuatan proposal proyek akhir ini.

Bab 3 Desain Sistem

Bab ini membahas mengenai desain yang meliputi solusi, desain sistem, serta rencana pengujian.

Bab 4 Eksperimen dan Analisis

Bab ini menyajikan dan menjelaskan seluruh hasil dan analisis dari percobaan yang dilakukan dalam pembuatan yang dilakukan dalam pembuatan proposal proyek akhir ini

Bab 5 Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari uji coba perangkat yang sudah dibuat, saran untuk pengembangan, perbaikan serta penyempurnaan terhadap aplikasi yang telah dibuat

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai dasar permasalahan dari proyek akhir ini, penelitian – penelitian serupa yang telah ada, dan penjelasan mengenai teori yang dipakai sebagai acuan serta pengenalan tentang teknologi yang akan digunakan pada proyek akhir ini.

2.1 DESKRIPSI PERMASALAHAN

Pengelolaan kamar dan proses reservasi di Wisma Amal Gorontalo saat ini masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada efisiensi operasional dan keakuratan informasi. Salah satu permasalahan utama adalah pencatatan status kamar yang masih dilakukan secara manual menggunakan media konvensional seperti buku tulis atau *spreadsheet* sederhana. Pendekatan ini sering menimbulkan ketidaksesuaian antara kondisi aktual kamar dengan data administrasi, sehingga informasi ketersediaan kamar menjadi tidak akurat. Akibatnya, baik calon penghuni maupun pengelola sering mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi status kamar secara *real-time*.

Selain itu, proses reservasi kamar belum terintegrasi dalam sistem informasi yang terdokumentasi dengan baik. Umumnya, pemesanan dilakukan melalui komunikasi informal seperti pesan singkat atau telepon, yang sering mengakibatkan hilangnya data reservasi, duplikasi pemesanan, serta ketidakteraturan dalam penjadwalan kamar. Alur administrasi yang tidak jelas ini menyulitkan pengelola dalam memantau status pemesanan dan menghindari tumpang tindih jadwal penyewaan.

Permasalahan lain adalah belum tersedianya sistem digital yang memungkinkan pemilik dan pengelola melakukan monitoring status kamar dan riwayat reservasi secara terpusat. Pemilik kost mengalami kendala dalam mengambil keputusan terkait penyewaan karena keterbatasan akses terhadap data yang terstruktur mengenai status kamar dan histori pemesanan. Di sisi lain, calon penghuni juga kesulitan mendapatkan informasi ketersediaan kamar secara langsung tanpa harus menghubungi pengelola, sehingga keterbukaan informasi dan efisiensi reservasi menjadi terbatas.

Selain kendala teknis dan administratif, arsitektur sistem yang ada pun belum mendukung fleksibilitas pengembangan. Ketiadaan penerapan arsitektur *modular monolithic* mengakibatkan keterikatan tinggi antar fungsi dalam sistem, sehingga sulit untuk menambahkan atau memodifikasi fitur seperti reservasi, pembayaran, atau

integrasi dengan modul manajemen penghuni. Hal ini memperbesar risiko gangguan sistem secara keseluruhan jika dilakukan perubahan pada satu bagian. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem informasi manajemen kamar dan reservasi yang tidak hanya terdokumentasi dan terpusat, tetapi juga dibangun dengan arsitektur *modular monolithic* agar skalabilitas dan pemeliharaan sistem dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terstruktur.

2.2 TEORI PENUNJANG

Berikut adalah beberapa teori penunjang yang berhubungan dengan penelitian ini:

2.2.1 Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi [3]. SIM berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu.

Dalam proyek ini, konsep SIM digunakan sebagai dasar dalam pengembangan sistem yang mampu mencatat data kamar, mengelola proses reservasi, serta menampilkan informasi ketersediaan kamar secara *real-time*. Dengan menerapkan prinsip SIM, sistem ini diharapkan dapat membantu pemilik kost dalam mengambil keputusan terkait penyewaan kamar secara cepat dan berbasis data.

2.2.2 Modular Monolithic Architecture

Arsitektur *modular monolithic* adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak di mana sistem dibangun sebagai satu kesatuan (*monolith*), namun dibagi menjadi modul-modul yang terstruktur dan independen secara fungsional. Berbeda dengan arsitektur monolitik tradisional yang terikat erat, pendekatan modular memberikan fleksibilitas dalam pengembangan, pemeliharaan, dan ekspansi sistem karena setiap modul memiliki tanggung jawab yang jelas dan minim ketergantungan langsung antar bagian [4].

Dalam proyek ini, arsitektur *modular monolithic* diterapkan agar sistem manajemen kamar dan reservasi dapat dikembangkan secara bertahap dan terstruktur. Modul-modul seperti reservasi, data kamar, user *authentication*, dan jadwal kamar dapat dipisahkan secara logis namun tetap berada dalam satu sistem inti, sehingga mempermudah integrasi dengan modul lainnya seperti keuangan dan manajemen penghuni di masa depan.

2.2.3 *MySQL*

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) open-source yang dirancang untuk memberikan performa tinggi, kestabilan, dan kemudahan penggunaan dalam pengelolaan data terstruktur. Menurut Forta (2020), MySQL mendukung penggunaan bahasa SQL sebagai standar dalam manipulasi dan pengambilan data, serta mampu menangani berbagai jenis transaksi mulai dari sederhana hingga kompleks dengan kecepatan yang efisien [5]. Keunggulan lainnya terletak pada fleksibilitas integrasi dengan berbagai bahasa pemrograman, dukungan komunitas yang luas, serta kemampuannya dalam menangani koneksi simultan dan proses query real-time.

Dalam proyek ini, MySQL digunakan sebagai basis data utama untuk menyimpan dan mengelola berbagai informasi penting, seperti data kamar, data penghuni, status reservasi, serta riwayat pembayaran. Dengan struktur relasional yang kuat, MySQL memungkinkan sistem menjaga konsistensi antar entitas dan mendukung pengambilan keputusan yang cepat berbasis data. Selain itu, kestabilan dan efisiensi MySQL menjadikannya pilihan ideal untuk implementasi sistem manajemen kost dengan kebutuhan transaksi menengah hingga besar.

2.2.4 *Flutter*

Flutter adalah framework open-source yang dikembangkan oleh Google untuk pengembangan aplikasi multiplatform menggunakan bahasa Dart. *Flutter Web* memungkinkan pembuatan aplikasi berbasis *web* dengan performa tinggi dan antarmuka pengguna yang menarik [7].

Dalam proyek ini, *Flutter Web* digunakan sebagai antarmuka utama bagi calon penghuni kost. Dengan *Flutter Web*, calon penghuni dapat mencari kamar, melihat detail fasilitas, serta melakukan reservasi secara *online* melalui browser dengan pengalaman pengguna yang optimal.

2.2.5 *Laravel*

Laravel adalah framework modern berbasis PHP yang mendukung pengembangan aplikasi web secara cepat, terstruktur, dan aman. Dalam edisi terbarunya, Stauffer (2023) menjelaskan bahwa Laravel mempermudah proses pengembangan melalui pendekatan arsitektur Model-View-Controller (MVC), serta menyediakan berbagai fitur siap pakai seperti sistem routing yang fleksibel, validasi

data, otentikasi pengguna, dan manajemen database melalui Eloquent ORM [6]. Selain itu, Laravel juga memperkuat sisi keamanan aplikasi dengan fitur proteksi CSRF, otorisasi berbasis role, serta kemampuan untuk menangani API dan notifikasi secara efisien.

Dalam proyek ini, Laravel digunakan untuk membangun backend sistem informasi manajemen kamar dan reservasi. Framework ini mengatur berbagai proses backend seperti login dan registrasi pengguna, pengelolaan data kamar dan penghuni, serta verifikasi pembayaran. Semua interaksi dengan database MySQL dilakukan melalui API Laravel yang bersifat modular. Keunggulan Laravel dalam hal struktur kode yang rapi, kemudahan integrasi antar modul, serta skalabilitas menjadikannya platform yang tepat dalam mendukung pengembangan sistem yang kompleks namun tetap mudah dipelihara.

2.3 PENELITIAN TERKAIT

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan sistem manajemen kamar dan reservasi kost dijelaskan sebagai berikut:

Penelitian pertama dilakukan oleh Intra Swadaya Hidayat, Eko Setiawan, Yanti Efendi, dan Taufik Ihsan pada tahun 2023 dengan judul “Pengembangan Sistem Manajemen Kamar Kost Berbasis *Web* di Ikebana Kost Palembang” [9]. Penelitian ini bertujuan untuk membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi operasional melalui pembangunan sistem pengelolaan kamar kost berbasis *web*. Metode pengembangan yang digunakan adalah *prototyping*, dengan implementasi berbasis *PHP* dan *MySQL*. Hasil penelitian berupa aplikasi *web* yang mampu mencatat data kamar, penghuni, dan daftar penyewaan. Namun, sistem tersebut belum mengimplementasikan pemisahan hak akses pengguna berdasarkan peran (pengelola, pemilik, calon penghuni) dan belum mendukung pengelolaan status kamar secara *real-time*. Selain itu, arsitektur sistem yang digunakan masih monolitik tanpa modularisasi, sehingga menyulitkan fleksibilitas pengembangan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Nurul Fitrah Hayati, Arie Rafika Dewi, dan Fachrul Rozi Lubis pada tahun 2022 dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Kamar Kost pada Rukost Ayah Bunda Menggunakan Metode *Design Thinking*” [10]. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memudahkan calon penyewa melakukan reservasi kamar secara *online* tanpa harus datang langsung ke lokasi. Pengembangan sistem menggunakan metode *Design Thinking* dengan teknologi CodeIgniter 3 dan *MySQL*. Sistem yang dihasilkan memiliki fitur seperti registrasi, login, reservasi kamar, unggah bukti pembayaran, dan pengajuan komplain. Meski demikian, pengelolaan hak akses pengguna belum terstruktur, belum tersedia monitoring status kamar secara *real-time*, dan sistem tidak dirancang untuk pengembangan terstruktur lintas modul.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Sardi Satria, Deddy Gusman, dan Emon Azrialdi pada tahun 2022 dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Kost Berbasis *Web* di Kecamatan Tampan” [1], yang dipublikasikan dalam Jurnal MALCOM Vol.2 No.1. Penelitian ini bertujuan untuk membantu pemilik kost dalam memasarkan properti serta memberikan informasi ketersediaan kamar kepada calon penyewa. Metode yang digunakan adalah *prototyping*, dengan implementasi menggunakan *Laravel*, *PHP*, *Bootstrap*, dan *MySQL*. Sistem ini menyediakan fitur filter pencarian kost, registrasi pengguna, booking kamar, manajemen fasilitas kamar, dan verifikasi oleh admin. Namun, belum ada pengelolaan peran pengguna secara rinci, pengelolaan status kamar belum terintegrasi dengan proses reservasi secara terdokumentasi, dan belum terdapat struktur arsitektur modular yang mendukung pengembangan sistem jangka panjang.

Penelitian keempat dilakukan oleh Beverly Irvine Maniani dan Evanita V. Manullang pada tahun 2022 dengan judul “Sistem Informasi Rumah Kost Berbasis *Web* di Kota Jayapura” [2], yang diterbitkan dalam Jurnal Teknologi Informasi Vol.10 No.1. Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pelanggan dalam mencari rumah kost sesuai kebutuhan serta membantu pemilik kost dalam memasarkan properti secara *online*. Sistem dikembangkan menggunakan *ASP.NET Core*, terhubung dengan *MySQL*, dan diintegrasikan dengan *Midtrans* sebagai *payment gateway*. Fitur yang disediakan meliputi pencarian kost berdasarkan lokasi dan harga, pemesanan kamar *online*, notifikasi melalui WhatsApp, serta verifikasi pembayaran *online*. Meskipun cukup komprehensif, sistem ini belum menyediakan manajemen peran pengguna dengan hak akses berbeda, belum mengintegrasikan pengelolaan status kamar secara *real-time*, serta belum dirancang dengan struktur modular yang fleksibel.

Berdasarkan studi literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat peluang pengembangan sistem informasi manajemen kamar dan reservasi kost berbasis web yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan Wisma Amal Gorontalo. Aplikasi yang dikembangkan dalam penelitian ini difokuskan untuk mendukung pencatatan data kamar secara digital, pengelolaan status kamar secara *real-time*, serta dokumentasi proses reservasi. Selain itu, sistem akan menerapkan pemisahan hak akses pengguna berdasarkan peran (calon penghuni, pengelola, dan pemilik kost) dengan antarmuka pengguna yang disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing. Pengembangan sistem ini juga mengadopsi arsitektur *modular monolithic* yang memungkinkan setiap modul seperti reservasi, status kamar, dan pembayaran dikembangkan secara terpisah namun tetap berada dalam satu sistem yang terintegrasi dan efisien.

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Penelitian

Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil
Perancangan Sistem Informasi	Mempermudah calon penyewa	<i>Design Thinking</i> ,	Menghasilkan sistem <i>web</i> dengan fitur

Pemesanan Kamar Kost pada Rukost Ayah Bunda Menggunakan Metode Design Thinking (Nurul Fitrah Hayati, Arie Rafika Dewi, Fachrul Rozi Lubis, 2022)	dalam melakukan reservasi kamar secara <i>online</i> serta memfasilitasi pencatatan data reservasi dan pengajuan keluhan.	CodeIgniter 3, <i>MySQL</i>	reservasi <i>online</i> , login pengguna, cek tarif, serta pengajuan komplain.
Rancang Bangun Sistem Informasi Kost Berbasis Web di Kecamatan Tampan (Sardi Satria, Deddy Gusman, Emon Azrialdi, 2022)	Mempermudah calon penyewa dalam pencarian kost serta membantu pengelola dalam transaksi dan manajemen fasilitas.	<i>Prototyping, Laravel, UML</i>	Menghasilkan sistem dengan fitur filter pencarian kamar, booking <i>online</i> , dan integrasi Google Maps.
Sistem Informasi Rumah Kost Berbasis Web di Kota Jayapura (Beverly Irvine Maniani, Evanita V. Manullang, 2022)	Memudahkan calon penghuni dalam menemukan kost dan melakukan pembayaran secara <i>online</i> .	<i>ASP.NET Core, MySQL, UML</i>	Menghasilkan sistem dengan fitur pemesanan <i>online</i> , notifikasi melalui WhatsApp, dan integrasi pembayaran melalui <i>Midtrans</i> .
Pengembangan Sistem Manajemen Kamar Kost Berbasis Web di Ikebana Kost Palembang (Intra Swadaya Hidayat, Eko Setiawan, Yanti Efendi, Taufik Ihsan, 2023)	Meningkatkan efisiensi pengelolaan data kamar dan penyewa pada UMKM kost.	Pemodelan <i>UML, HTML & PHP, Prototyping</i>	Menghasilkan sistem berbasis dashboard untuk penginputan data kamar dan penghuni.

Pengembangan Sistem Informasi Wisma Amal Gorontalo (Manajemen Kamar dan Reservasi) (Roihanah Inayati Bashiroh, 2025)	Mengembangkan sistem manajemen kamar dan reservasi berbasis web yang mendukung pencatatan status kamar secara <i>real-time</i> , pengelolaan proses reservasi yang terdokumentasi, serta pemisahan hak akses pengguna berdasarkan peran (pemilik, pengelola, calon penghuni).	<i>React.js</i> , <i>Express.js</i> , <i>PostgreSQL</i> , Firebase	Menghasilkan sistem modular dengan pendekatan <i>modular monolithic</i> yang mendukung monitoring status kamar, reservasi daring, dan pengelolaan data kamar secara terpusat dan real-time.
--	---	---	---

BAB 3

DESKRIPSI SISTEM

Dalam pengembangan sistem informasi manajemen kamar dan reservasi Wisma Amal Gorontalo, perancangan alur kerja yang jelas dan sesuai kebutuhan pengguna menjadi langkah penting untuk memastikan sistem berjalan efektif dan sesuai tujuan. Oleh karena itu, pada proyek akhir ini dilakukan perancangan sistem menggunakan berbagai model yang merepresentasikan proses bisnis, alur operasional, serta struktur data secara menyeluruh.

Model-model tersebut meliputi diagram aktivitas pengguna, perancangan basis data, serta pemetaan interaksi antar komponen sistem. Tujuan utama dari penyusunan model ini adalah untuk memberikan gambaran sistematis kepada tim pengembang, memudahkan proses komunikasi antar stakeholder, serta meminimalisir potensi kesalahan saat implementasi.

Dengan pendekatan ini, sistem yang dikembangkan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan kamar, memperjelas alur reservasi bagi seluruh pihak terkait, serta menyediakan informasi secara digital dan *real-time* bagi pengelola dan pemilik Wisma Amal Gorontalo.

3.1 DESKRIPSI SOLUSI

Proyek akhir ini bertujuan menghasilkan sistem informasi berbasis *web* yang secara khusus menangani manajemen kamar dan proses reservasi di Wisma Amal Gorontalo. Sistem ini dikembangkan untuk mendukung digitalisasi proses pemesanan kamar, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan kamar bagi calon penghuni, pengelola, dan pemilik kost.

Meskipun sistem ini akan berinteraksi secara terbatas dengan modul eksternal lain seperti manajemen keuangan dan manajemen penghuni (yang dikembangkan oleh tim lain), fokus utama dari proyek ini hanya mencakup manajemen data kamar dan proses reservasi.

Berikut adalah fitur-fitur utama yang dikembangkan dalam sistem manajemen kamar dan reservasi:

1. Manajemen data kamar
Pengelola dapat menambahkan, memperbarui, dan menghapus data kamar, termasuk informasi seperti jenis kamar, harga sewa, dan fasilitas yang tersedia.
2. Pengaturan status kamar
Pengelola dapat memperbarui status kamar menjadi kosong, dipesan, terisi harian, atau terisi bulanan, atau juga terisi tahunan. Perubahan status ini akan ditampilkan secara *real-time* pada halaman reservasi, membantu calon penghuni dalam memilih kamar.
3. Reservasi *online*
Calon penghuni dapat melakukan reservasi kamar secara daring melalui aplikasi *web* dengan mengisi formulir reservasi. Pemilihan tanggal mulai sewa akan dibatasi secara otomatis oleh sistem berdasarkan jadwal ketersediaan kamar dan masa sewa aktif sebelumnya.
4. Riwayat reservasi
Sistem akan mencatat seluruh riwayat reservasi, baik yang masih dalam proses, sudah aktif, selesai, maupun dibatalkan. Fitur ini memudahkan pengelola dalam melakukan pengecekan histori dan pelaporan status reservasi.
5. Tampilan informasi kamar
Calon penghuni dapat melihat detail kamar, meliputi deskripsi, harga, foto, dan informasi fasilitas. Informasi ini membantu dalam proses pengambilan keputusan sebelum melakukan reservasi.
6. Pengelolaan jadwal reservasi
Sistem menyediakan fitur monitoring jadwal kamar, yang memungkinkan pengelola dan pemilik untuk melihat periode hunian aktif, jadwal reservasi yang akan datang, serta riwayat sewa sebelumnya. Fitur ini membantu dalam mengatur alur penyewaan kamar dengan lebih terstruktur.

3.2 METODOLOGI PENGEMBANGAN SISTEM BERBASIS SCRUM

Proyek pengembangan sistem informasi manajemen kost Wisma Amal Gorontalo menggunakan pendekatan *Software Development Life Cycle* (SDLC) berbasis kerangka kerja *Agile Scrum*. Metode Scrum dipilih karena mampu mendukung pengembangan sistem yang bersifat modular dan dinamis, serta memberikan fleksibilitas tinggi dalam merespons perubahan kebutuhan. Pendekatan ini juga sesuai dengan model kerja tim proyek yang terbagi ke dalam beberapa fokus modul fungsional.

Arsitektur backend sistem dikembangkan dengan pola *modular monolithic*, di mana seluruh fitur utama (manajemen kamar, penghuni, keuangan, dan operasional) dijalankan dalam satu server terpusat, namun tetap dipisahkan secara logis dalam

struktur modul yang independen. Untuk sisi *frontend*, antarmuka dirancang sesuai dengan peran pengguna:

1. Frontend Pemilik & Pengelola dikembangkan secara terpisah untuk masing-masing modul layanan.
2. Frontend Calon Penghuni dibangun sebagai satu aplikasi web terpadu yang mencakup berbagai fitur layanan.

Scrum diterapkan untuk mengelola pengembangan modul secara bertahap melalui sprint bulanan. Setiap sprint mencakup fase perencanaan, pengembangan, evaluasi, dan perbaikan, sehingga memungkinkan tim untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan.

3.2.1 Peran dalam Implementasi Scrum

Dalam proyek ini, metodologi Scrum dijalankan dengan pembagian peran utama sebagai berikut:

1. Product Owner

Bertugas mewakili kepentingan stakeholder utama (seperti pemilik dan pengelola kost), serta bertanggung jawab dalam menentukan prioritas fitur yang akan dikembangkan. Product Owner menyusun daftar kebutuhan sistem (product backlog), serta memberikan evaluasi dan arahan perbaikan pada akhir setiap sprint.

2. Scrum Master

Berperan sebagai fasilitator yang menjamin jalannya proses Scrum sesuai dengan prinsip dasarnya. Scrum Master mendukung tim dengan mengatasi hambatan yang muncul, menjaga ritme kerja tim, dan mengatur jalannya kegiatan seperti sprint planning, review, serta retrospective.

3. Development Team

Terdiri dari pengembang frontend dan backend yang dibagi berdasarkan modul fungsional. Tim backend menangani modul kamar, penghuni, keuangan, dan operasional, sedangkan frontend terbagi menjadi dua: aplikasi terintegrasi untuk penghuni, dan aplikasi dashboard untuk

pengelola dan pemilik. Masing-masing tim bertanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas dalam sprint backlog sesuai jadwal.

3.2.2 Proses dan Artefak dalam Scrum

Penerapan Scrum dalam proyek ini mengikuti alur kerja dan artefak sebagai berikut:

1. Product Backlog
Merupakan daftar kebutuhan sistem dalam bentuk user story yang dikumpulkan dari masukan stakeholder. Daftar ini bersifat fleksibel dan akan diperbarui setelah evaluasi pada setiap akhir sprint.
2. Sprint Backlog
Berisi user story terpilih yang akan dikerjakan selama satu periode sprint. Pemilihannya dilakukan saat sprint planning berdasarkan skala prioritas dan kapasitas kerja tim.
3. Increment
Merupakan hasil pengembangan yang sudah selesai dan siap diuji atau ditampilkan. Setiap sprint menghasilkan increment sebagai kemajuan sistem yang nyata dan dapat ditinjau stakeholder.

Tahapan proses Scrum yang dijalankan meliputi:

1. Sprint Planning
Pertemuan yang dilakukan di awal sprint untuk menyusun rencana kerja, menetapkan target sprint, serta membagi tugas antar tim pengembang.
2. Daily Scrum
Diskusi rutin singkat yang dilakukan setiap hari untuk melaporkan progres, kendala, dan rencana kerja masing-masing anggota tim.
3. Sprint Review
Dilakukan pada akhir sprint untuk mendemonstrasikan fitur atau modul yang telah selesai dikembangkan kepada stakeholder sebagai bentuk akuntabilitas tim.
4. Sprint Retrospective
Evaluasi internal tim untuk merefleksikan proses kerja selama sprint, serta menyusun strategi peningkatan performa untuk sprint selanjutnya.

3.2.3 Perencanaan Sprint

Pengembangan dibagi ke dalam 4 sprint utama, masing-masing berdurasi 1 bulan (Maret–Juni 2025), yang disusun berdasarkan prioritas integrasi layanan dan kebutuhan pengguna. Seluruh pengembangan frontend penghuni dilakukan secara bertahap per modul, namun digabung ke dalam satu aplikasi Flutter terpadu.

Tabel 3.1 Tabel Perencanaan Sprint

Sprint	Bulan	Modul Fokus	Rincian Kegiatan
1	Maret 2025	Login & Struktur Sistem	1. Setup Firebase Authentication 2. Desain struktur backend modular 3. Setup Flutter dan React project 4. Implementasi login multi-role (penghuni, pengelola, pemilik) 5. Routing berdasarkan role ke frontend masing-masing
2	April 2025	Kamar & Reservasi	1. CRUD kamar dan upload foto 2. Tampilan daftar dan detail kamar 3. Formulir reservasi daring 4. Validasi konflik jadwal 5. Update status kamar Frontend Penghuni: Daftar kamar, detail, reservasi
3	Mei 2025	Penghuni + Shared Komponen	1. Manajemen data diri pengguna 2. Validasi data penghuni oleh admin 3. Implementasi notifikasi dan konfirmasi otomatis Frontend Penghuni: Profil pengguna, riwayat reservasi, inbox notifikasi
4	Juni 2025	Keuangan & Operasional	1. Form upload bukti pembayaran 2. Verifikasi & update status pembayaran 3. Pelaporan kerusakan fasilitas 4. Jadwal pembersihan/perawatan otomatis 5. Audit log & integrasi sistem shared Frontend Penghuni: Halaman pembayaran, upload bukti, laporan kerusakan, info jadwal cleaning

3.2.4 Sprint Backlog dan dan Contoh User Story

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai implementasi Scrum dalam proyek ini, berikut disajikan contoh Sprint Backlog dan User Story yang digunakan dalam Sprint 2 (April 2025). Fokus sprint ini adalah pengembangan modul Manajemen Kamar dan Reservasi, termasuk fitur frontend penghuni untuk melihat daftar kamar, melakukan reservasi daring, dan melihat riwayat hunian.

Sprint Backlog ini disusun berdasarkan kebutuhan sistem, prioritas pengguna, serta kompleksitas teknis dari tiap tugas yang dirinci dalam bentuk *user story* dan diestimasi menggunakan satuan *story point*.

Tabel 3.2 Tabel Contoh Sprint Backlog

No	User Story	Task Teknis	Status
1	Sebagai calon penghuni, saya ingin melihat daftar kamar yang tersedia agar saya dapat memilih sesuai preferensi saya.	1. API daftar kamar 2. Halaman Flutter untuk menampilkan daftar kamar 3. Filter berdasarkan tipe/status	Selesai
2	Sebagai calon penghuni, saya ingin melihat detail kamar agar dapat mengetahui fasilitas dan harga.	1. API detail kamar 2. Halaman detail Flutter (foto, harga, deskripsi)	Selesai
3	Sebagai calon penghuni, saya ingin melakukan reservasi kamar secara daring agar tidak perlu datang langsung ke kost.	1. Form reservasi di Flutter 2. Validasi konflik jadwal 3. Simpan data ke backend	Dalam Proses
4	Sebagai pengelola, saya ingin mengatur informasi kamar agar data yang tampil selalu mutakhir.	1. CRUD kamar di React (admin) 2. Upload foto kamar 3. Validasi input	Belum Mulai
5	Sebagai sistem, saya ingin status kamar otomatis berubah menjadi “dipesan” jika ada reservasi aktif.	4. Update otomatis status kamar 5. Trigger saat insert reservasi	Belum Mulai
6	Sebagai penghuni, saya ingin melihat riwayat reservasi agar tahu periode saya pernah tinggal.	6. Tampilan histori reservasi di Flutter 7. API histori per pengguna	Belum Mulai

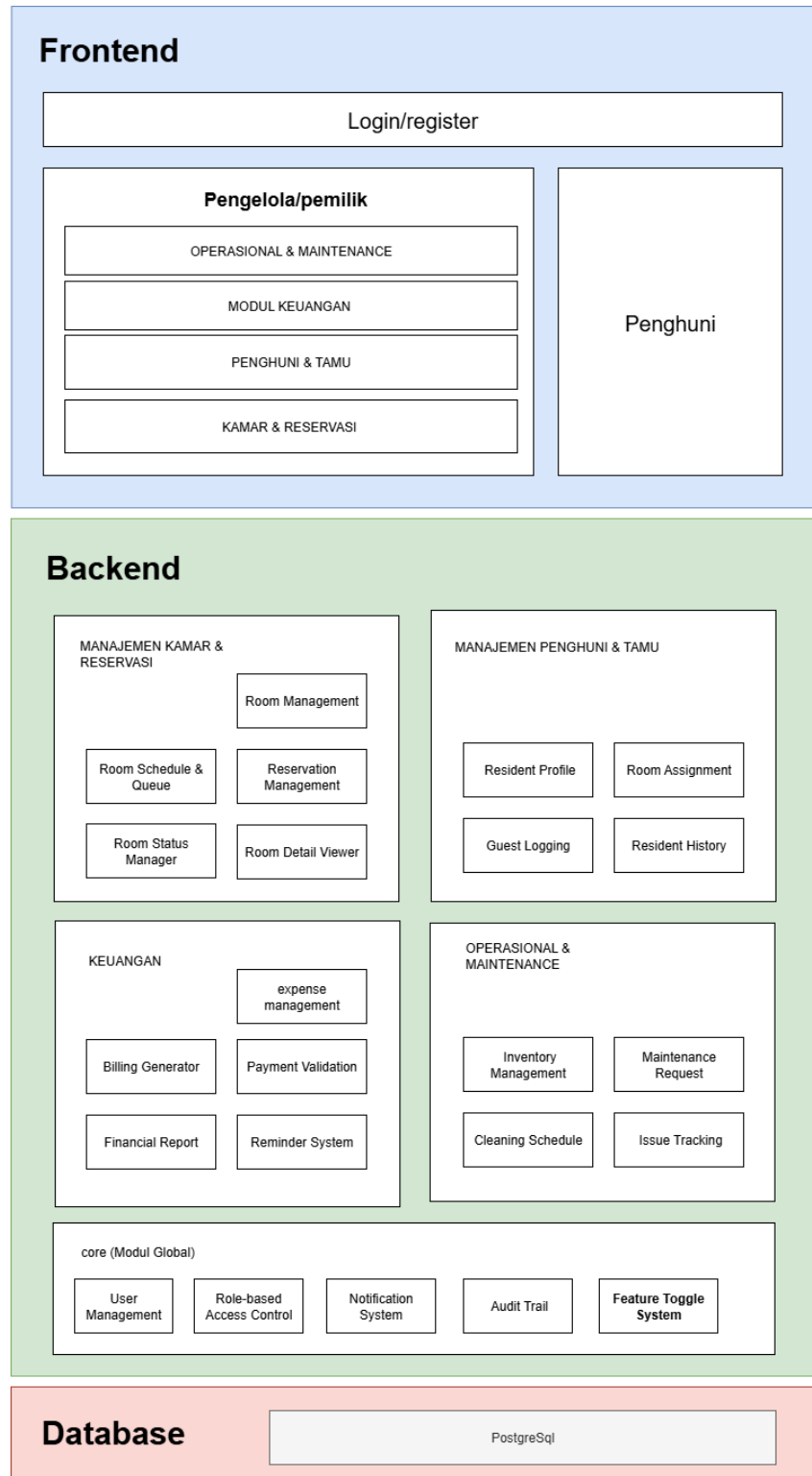
Tabel 3.3 Tabel Contoh User Story

Elemen	Deskripsi
Judul	Melakukan reservasi kamar
Aktor	Calon penghuni
Deskripsi	Sebagai calon penghuni, saya ingin melakukan reservasi kamar secara daring agar tidak perlu datang langsung ke kost.
Kriteria Penerimaan	1. Formulir harus berisi nama, kamar yang dipilih, tanggal masuk dan keluar. 2. Jika tanggal tidak valid (konflik jadwal), akan muncul pesan kesalahan. 3. Setelah berhasil disimpan, reservasi muncul di riwayat penghuni dan status kamar berubah menjadi "dipesan".

3.3 DESAIN SISTEM

Desain Sistem Informasi Wisma Amal menerapkan pendekatan *monolithic modular architecture*, di mana seluruh fitur utama dibangun dalam satu aplikasi backend terpadu, tetapi diorganisir secara modular berdasarkan domain fungsional masing-masing. Pendekatan ini memberikan struktur pengembangan yang lebih rapi dan efisien, serta mendukung fleksibilitas dalam mengelola fitur—seperti mengaktifkan atau menonaktifkan layanan tertentu sesuai kebutuhan properti—melalui mekanisme *feature toggle*.

Sistem ini dibagi menjadi tiga lapisan utama yang saling terhubung namun memiliki tanggung jawab yang berbeda. Lapisan *frontend* bertugas menangani antarmuka pengguna, lapisan *backend* mengelola logika aplikasi dan pemrosesan data, sementara lapisan *database* menyimpan seluruh data yang dibutuhkan oleh sistem.



Gambar 3.1 Desain Sistem Keseluruhan Sistem Informasi Manajemen Wisma Amal Gorontalo

Gambar 3.1 menunjukkan struktur umum arsitektur sistem Wisma Amal Gorontalo.

1. Frontend

Antarmuka pengguna dalam sistem ini dirancang responsif dan berbasis peran (role-based interface) agar dapat menyesuaikan tampilan dan fitur yang tersedia bagi setiap jenis pengguna. Seluruh pengguna sistem—baik pemilik, pengelola, maupun penghuni—memulai sesi dengan proses autentikasi melalui halaman login atau register. Setelah berhasil melakukan login, pengguna diarahkan menuju antarmuka utama yang secara otomatis disesuaikan dengan hak aksesnya masing-masing.

Pengelola dan pemilik memiliki akses ke empat modul utama yang meliputi fitur operasional dan pemeliharaan, modul keuangan, manajemen penghuni dan tamu, serta pengelolaan kamar dan reservasi. Pemilik sistem memiliki wewenang tertinggi, memungkinkan mereka memantau keseluruhan aktivitas dan mengambil keputusan penting seperti menyetujui permintaan pembelian, melakukan verifikasi laporan, atau mengelola hak akses pengguna lainnya. Sementara itu, pengelola bertugas menjalankan fungsional tertentu yang telah ditentukan oleh pemilik. Sistem ini mendukung manajemen hak akses menggunakan pendekatan Role-Based Access Control (RBAC), sehingga setiap tindakan pengguna dibatasi sesuai otoritas yang diberikan.

Penghuni sebagai pengguna akhir memiliki antarmuka yang lebih sederhana dan fokus pada aktivitas yang berkaitan langsung dengan pengalaman tinggal di wisma. Mereka dapat mengakses fitur-fitur seperti pengajuan reservasi kamar, pemantauan status sewa, pengunggahan bukti pembayaran, pelaporan kerusakan fasilitas, serta melihat jadwal kebersihan kamar mereka. Untuk menjaga fleksibilitas sistem, frontend juga terintegrasi dengan sistem feature toggle yang memungkinkan pengelola atau pemilik mengaktifkan atau menonaktifkan fitur tertentu sesuai kebutuhan properti, seperti pada jenis properti kost, guest house, atau wisma tamu.

2. Backend

Struktur backend dalam sistem informasi ini dibangun secara modular dan dibagi menjadi beberapa domain layanan utama sesuai fungsionalitasnya, serta dilengkapi dengan modul global yang mendukung lintas layanan. Setiap layanan backend dirancang untuk menangani proses spesifik dan terintegrasi melalui API agar sistem tetap konsisten dan dapat diskalakan.

Pada domain manajemen kamar dan reservasi, backend menyediakan layanan yang berkaitan dengan pengelolaan seluruh informasi kamar, mulai dari penyimpanan data tipe dan fasilitas kamar, pemantauan status ketersediaan kamar, pengelolaan jadwal pemakaian kamar, hingga penanganan proses reservasi. Selain itu, sistem juga menyediakan layanan untuk menampilkan informasi detail tiap kamar, yang berguna bagi pengelola maupun pemilik dalam melakukan evaluasi atau monitoring.

Sementara itu, domain manajemen penghuni dan tamu mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan data pengguna yang tinggal maupun berkunjung ke wisma. Sistem menyimpan profil lengkap penghuni, mengatur hubungan antara penghuni dan kamar yang mereka tempati, mencatat kedatangan tamu, serta menyusun riwayat hunian untuk keperluan dokumentasi dan pelacakan.

Domain keuangan menangani seluruh aktivitas transaksi, baik yang bersifat pemasukan maupun pengeluaran. Layanan ini secara otomatis menghasilkan tagihan berdasarkan data sewa, melakukan verifikasi terhadap pembayaran yang dilakukan penghuni, serta menyediakan laporan keuangan secara periodik. Di sisi lain, sistem ini juga mencatat pengeluaran yang terjadi dalam operasional wisma dan dilengkapi dengan fitur pengingat pembayaran guna memastikan penghuni tidak melewatkan kewajiban finansial mereka.

Untuk mendukung aktivitas fisik dan logistik, sistem backend juga memiliki layanan operasional dan maintenance yang mencakup pengelolaan inventaris barang, penanganan permintaan perawatan dari penghuni, pemantauan proses penyelesaian laporan kerusakan, serta penyusunan jadwal kebersihan. Semua aktivitas ini bertujuan memastikan operasional wisma tetap berjalan lancar dan kebutuhan penghuni dapat direspons dengan baik.

3. Modul Global (Core)

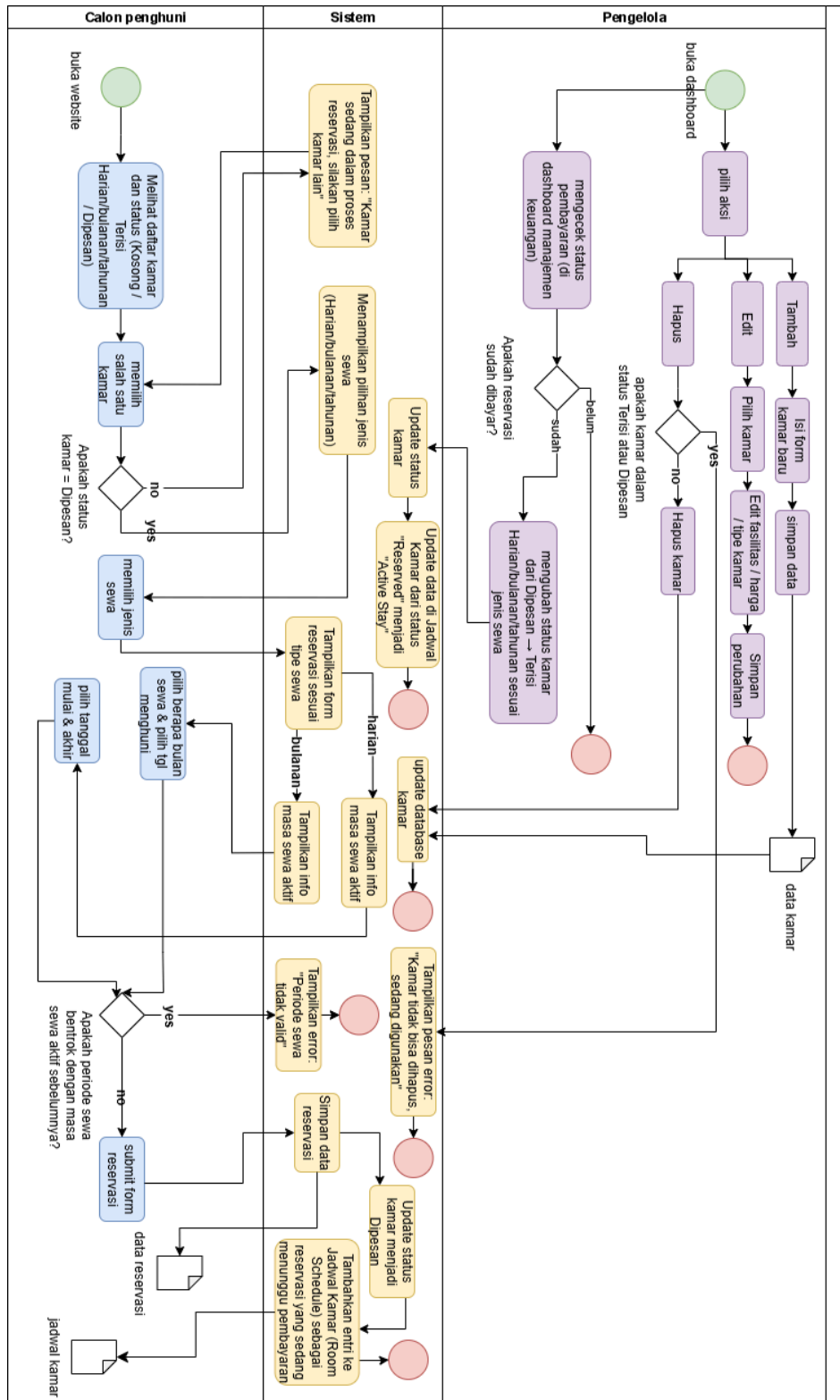
Selain layanan utama berdasarkan domain fungsional, sistem ini juga dilengkapi dengan modul global yang dapat digunakan oleh seluruh bagian sistem. Modul ini meliputi manajemen pengguna untuk proses login dan pendaftaran, pengelolaan hak akses berbasis peran menggunakan RBAC, serta sistem notifikasi yang dapat dikirimkan melalui berbagai media tergantung konfigurasi. Demi menjamin akuntabilitas dan keamanan sistem, layanan audit trail disertakan untuk merekam semua aktivitas penting yang dilakukan oleh pengguna. Di samping itu, sistem ini juga dilengkapi dengan modul feature toggle yang memungkinkan pengelola atau pemilik mengontrol fitur mana saja yang ingin diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai konteks dan kebutuhan properti.

4. Database

Sistem ini menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data relasional utama yang handal dan mendukung skala penggunaan menengah hingga besar. Seluruh layanan backend berkomunikasi dengan database melalui API internal untuk memastikan integritas dan konsistensi data. Struktur basis data dirancang untuk mengakomodasi relasi antar entitas, seperti relasi antara penghuni dan kamar, riwayat transaksi, serta data operasional lainnya. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk tetap efisien, aman, dan mudah dikelola seiring berkembangnya jumlah pengguna dan volume transaksi.

3.3.1 *Business Process Model and Notation (BPMN)*

Business Process Model and Notation (BPMN) merupakan salah satu standar pemodelan proses bisnis yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja (*workflow*) suatu sistem secara sistematis dan terstruktur. BPMN membantu dalam memvisualisasikan interaksi antar aktor, aliran proses, serta pengambilan keputusan yang terjadi dalam sistem. Dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kamar dan Reservasi di Wisma Amal Gorontalo, BPMN digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh kepada stakeholder mengenai tahapan proses bisnis utama dalam sistem. Berikut ini merupakan diagram BPMN yang menggambarkan seluruh alur proses bisnis sistem.



Gambar 3.3 Business Process Model and Notation

Gambar 3.3 di atas merupakan *Business Process Model and Notation* (BPMN) yang menggambarkan alur proses dari sistem Manajemen Kamar dan Reservasi di Wisma Amal Gorontalo. Diagram ini dibagi menjadi tiga jalur utama (*lane*) yang melibatkan tiga aktor, yaitu Calon Penghuni, Pengelola, dan Sistem. Masing-masing jalur menunjukkan tanggung jawab dan aktivitas yang dilakukan dalam proses manajemen kamar dan reservasi. Berikut adalah penjelasan lengkap dari tiap jalur proses:

1. Jalur proses calon penghuni

Calon penghuni memulai proses dengan membuka website untuk melihat daftar kamar yang tersedia beserta statusnya, seperti Kosong, Terisi (Harian/Bulanan/Tahunan), atau Dipesan. Setelah itu, calon penghuni dapat memilih salah satu kamar dari daftar yang ditampilkan. Jika kamar yang dipilih berstatus Dipesan, maka sistem akan secara otomatis menampilkan pesan peringatan yang menyatakan bahwa kamar sedang dalam proses reservasi dan menyarankan untuk memilih kamar lain. Namun, apabila kamar dalam keadaan Kosong, maka calon penghuni akan melanjutkan dengan memilih jenis sewa yang tersedia, yaitu harian, bulanan, atau tahunan. Berdasarkan jenis sewa yang dipilih, sistem kemudian menampilkan form reservasi yang sesuai. Calon penghuni akan mengisi tanggal mulai dan akhir masa sewa sesuai dengan kebutuhan, kemudian mengirimkan form reservasi melalui sistem. Sebelum menyimpan data reservasi, sistem akan terlebih dahulu melakukan validasi terhadap periode sewa untuk memastikan tidak terjadi bentrok dengan masa sewa aktif sebelumnya. Jika tidak terjadi konflik, maka sistem akan menyimpan data reservasi, memperbarui status kamar menjadi Dipesan, dan mencatat entri tersebut dalam jadwal kamar sebagai reservasi yang sedang menunggu pembayaran. Namun, apabila periode sewa yang diajukan tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error yang menjelaskan bahwa periode sewa tersebut tidak dapat digunakan.

2. Jalur proses pengelola

Pengelola memulai proses dengan membuka dashboard manajemen. Dalam dashboard ini, pengelola dapat memilih berbagai aksi untuk mengelola data kamar, antara lain menambah, mengedit, atau menghapus kamar. Jika memilih untuk menambah kamar, pengelola akan mengisi form kamar baru, kemudian menyimpan data tersebut ke sistem sehingga kamar baru tercatat di dalam database. Apabila pengelola ingin mengedit kamar yang sudah ada, maka mereka dapat memilih kamar yang diinginkan lalu melakukan perubahan terhadap fasilitas, harga, atau tipe kamar sesuai kebutuhan, kemudian menyimpan perubahan tersebut. Untuk proses penghapusan, sistem akan terlebih dahulu memeriksa status kamar yang akan dihapus. Jika kamar sedang dalam

status Terisi atau Dipesan, maka sistem akan menolak penghapusan dan menampilkan pesan bahwa kamar tidak dapat dihapus karena sedang digunakan. Namun, apabila kamar tidak sedang digunakan, maka penghapusan kamar dapat dilakukan. Selain mengelola kamar, pengelola juga dapat memeriksa status pembayaran dari calon penghuni melalui dashboard manajemen keuangan. Jika pembayaran reservasi sudah dilakukan dan dikonfirmasi, maka pengelola dapat mengubah status kamar dari Dipesan menjadi Terisi, baik harian, bulanan, atau tahunan, tergantung dari jenis sewa yang telah dipilih oleh calon penghuni.

3. Jalur proses sistem

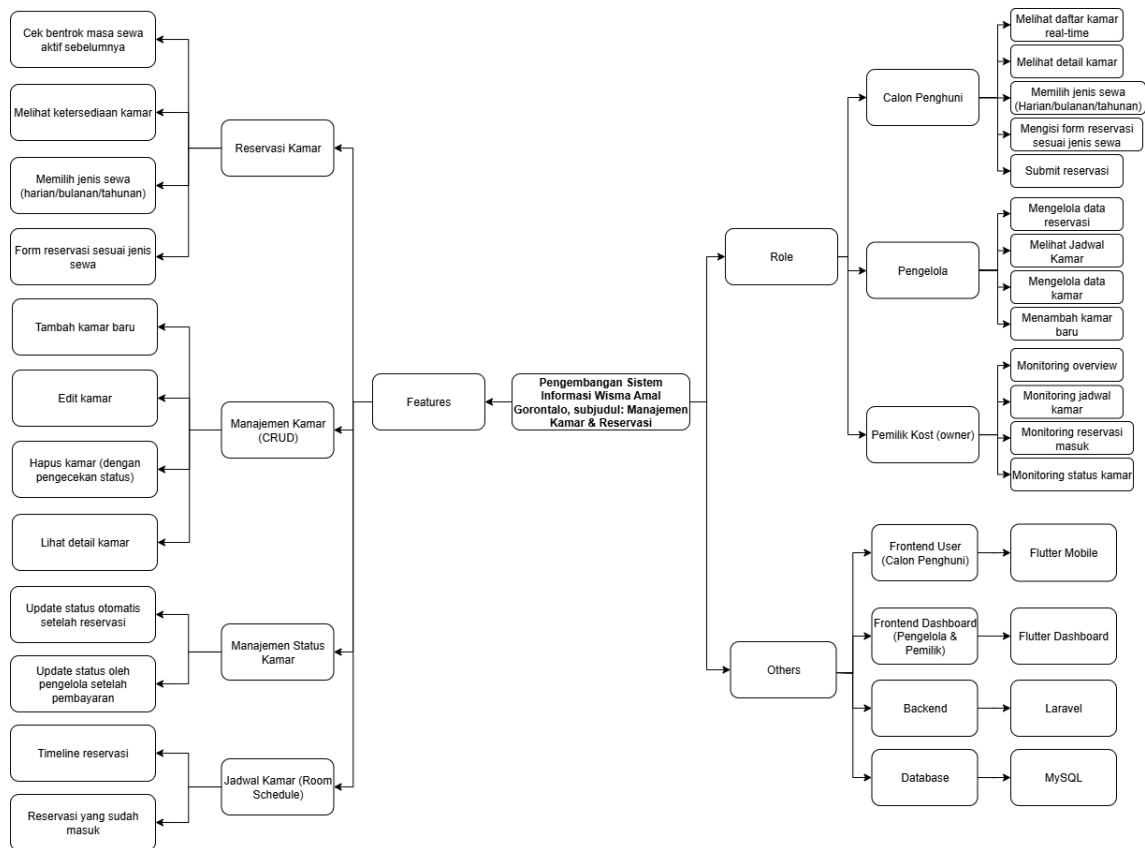
Sistem memainkan peran sentral dalam otomatisasi dan validasi proses reservasi. Saat calon penghuni mengakses website dan memilih kamar, sistem akan menampilkan status ketersediaan kamar secara real-time. Jika kamar yang dipilih sedang dalam proses reservasi, sistem secara otomatis memberikan pesan peringatan kepada calon penghuni agar memilih kamar lain. Ketika jenis sewa telah dipilih, sistem akan menampilkan form reservasi yang sesuai dengan tipe sewa tersebut dan memungkinkan calon penghuni untuk mengisi tanggal mulai dan akhir sewa. Setelah form dikirimkan, sistem melakukan pengecekan terhadap validitas periode sewa untuk memastikan tidak terjadi benturan dengan masa sewa aktif yang telah terdaftar. Jika periode sewa valid, sistem akan menyimpan data reservasi, memperbarui status kamar menjadi Dipesan, dan menambahkan data tersebut ke dalam jadwal kamar sebagai reservasi yang sedang menunggu pembayaran. Namun, jika terdapat konflik jadwal, sistem akan memberikan pesan error yang menyatakan bahwa periode sewa tidak valid. Setelah pembayaran dikonfirmasi oleh pengelola, sistem akan memperbarui status kamar dari Dipesan menjadi Terisi, serta mengupdate data pada jadwal kamar dari status *Reserved* menjadi *Active Stay* sesuai dengan jenis sewa yang berlaku. Pada tahap ini, sistem juga akan menampilkan informasi masa sewa aktif sebagai referensi bagi pihak pengelola maupun calon penghuni yang berkepentingan.

Diagram BPMN ini memberikan gambaran visual yang sistematis mengenai proses bisnis utama yang berlangsung dalam sistem manajemen kamar dan reservasi di Wisma Amal Gorontalo. Melalui BPMN ini, diharapkan semua stakeholder dapat memahami alur kerja serta tanggung jawab masing-masing aktor dalam proses reservasi dan manajemen kamar.

3.3.3 Mind Map Diagram

Mind Map Diagram merupakan salah satu metode visualisasi yang digunakan untuk memetakan ide-ide utama dalam perancangan sistem secara sistematis dan

terstruktur. Dengan mind map, seluruh fitur utama, peran pengguna, serta komponen teknis yang terlibat dalam pengembangan sistem dapat digambarkan dalam satu tampilan yang mudah dipahami oleh seluruh stakeholder. Pada proyek ini, Mind Map digunakan untuk memperjelas cakupan sistem Manajemen Kamar dan Reservasi di Wisma Amal Gorontalo serta menggambarkan hubungan antar elemen sistem yang saling terkait. Berikut ini adalah gambar Mind Map yang digunakan dalam proyek akhir ini.



Gambar 3.4 Mind Map Diagram

Gambar 3.4 di atas menunjukkan struktur Mind Map dari Sistem Informasi Manajemen Kamar dan Reservasi Wisma Amal Gorontalo. Diagram ini dibagi menjadi tiga cabang utama, yaitu *Features*, *Role*, dan *Others*, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagian Features

Pada bagian *Features*, ditampilkan fitur-fitur inti yang dikembangkan dalam sistem. Fitur pertama adalah Reservasi Kamar, yang mencakup proses pengecekan masa sewa aktif sebelumnya agar tidak terjadi bentrok, melihat ketersediaan kamar, memilih jenis sewa harian, bulanan, atau tahunan, hingga mengisi formulir reservasi yang disesuaikan dengan jenis sewa yang dipilih. Proses ini ditutup dengan pengecekan akhir dan konfirmasi dari sistem. Fitur

berikutnya adalah Manajemen Kamar (CRUD), yang memungkinkan pengelola untuk menambahkan kamar baru ke dalam sistem, mengedit data kamar seperti fasilitas atau harga, menghapus kamar dengan pengecekan status terlebih dahulu agar tidak terjadi penghapusan kamar yang sedang digunakan, serta melihat detail kamar untuk mendukung proses pengelolaan yang lebih informatif. Pada fitur Manajemen Status Kamar, sistem dirancang untuk secara otomatis memperbarui status kamar setelah proses reservasi dilakukan oleh calon penghuni. Selain itu, pengelola juga dapat memperbarui status kamar secara manual setelah pembayaran dikonfirmasi. Status kamar berubah sesuai dengan alur, mulai dari Kosong, Dipesan, hingga Terisi. Fitur terakhir di bagian ini adalah Jadwal Kamar (*Room Schedule*), yang menampilkan informasi timeline reservasi, termasuk masa sewa aktif dan reservasi yang telah berhasil masuk ke sistem. Fitur ini memungkinkan pemantauan yang lebih rapi dan efisien atas jadwal hunian dan rotasi kamar.

2. Bagian *Role*

Pada bagian *Role*, diperlihatkan peran utama dalam sistem yang terbagi menjadi tiga kategori pengguna, yaitu Calon Penghuni, Pengelola, dan Pemilik Kost (*Owner*). Calon penghuni memiliki akses terhadap fungsi seperti melihat daftar kamar secara real-time, melihat detail kamar, memilih jenis sewa, mengisi formulir reservasi, dan mengirimkan permintaan reservasi. Di sisi lain, pengelola bertugas mengelola data reservasi yang masuk, melihat dan mengelola data kamar, menambah kamar baru, serta memantau keseluruhan status dan aktivitas sistem melalui dashboard. Sementara itu, pemilik kost memiliki akses untuk melakukan monitoring lebih menyeluruh, mencakup *overview* sistem, jadwal kamar, status reservasi yang masuk, dan status kamar secara keseluruhan.

3. Bagian *Others*

Bagian *Others* menjelaskan aspek teknis dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem. Antarmuka pengguna untuk calon penghuni dikembangkan menggunakan *Flutter Mobile*, memungkinkan aplikasi berjalan responsif pada perangkat mobile. Sementara itu, dashboard untuk pengelola dan pemilik dibangun menggunakan *Flutter Dashboard*, dengan tampilan yang disesuaikan untuk kebutuhan administratif dan monitoring. Di sisi backend, sistem menggunakan *Laravel* sebagai framework utama untuk mengelola logika bisnis dan integrasi data. Untuk penyimpanan data, sistem menggunakan *MySQL*, yang berperan sebagai basis data utama dalam menyimpan informasi kamar, jadwal, dan transaksi reservasi.

Mind Map Diagram ini membantu dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai cakupan fitur, peran aktor, serta komponen teknologi yang mendukung implementasi sistem Manajemen Kamar dan Reservasi di Wisma Amal Gorontalo.

3.3.4 Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan salah satu model dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dan fungsionalitas utama sistem. Diagram ini membantu memvisualisasikan interaksi pengguna dengan sistem berdasarkan peran (*role*) masing-masing. Dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kamar dan Reservasi Wisma Amal Gorontalo, Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan skenario utama yang terjadi selama proses penggunaan sistem.



Gambar 3.5 Use Case Diagram

Gambar 3.5 di atas menunjukkan Use Case Diagram yang melibatkan tiga aktor utama yaitu Calon Penghuni, Pengelola, dan Pemilik Kost. Calon Penghuni berinteraksi dengan sistem melalui serangkaian proses yang diawali dengan melihat daftar kamar secara *real-time*. Dari daftar tersebut, calon penghuni dapat mengakses informasi lebih lanjut dengan melihat detail kamar. Setelah menentukan pilihan, calon penghuni melanjutkan proses dengan memilih jenis sewa, baik harian, bulanan, maupun tahunan. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan mengisi form reservasi yang sesuai dengan tipe sewa yang dipilih. Setelah formulir diisi, calon penghuni melakukan submit reservasi untuk mengajukan permintaan secara resmi ke sistem. Dalam diagram, terlihat bahwa proses submit reservasi mencakup (*include*) proses pengisian form sebagai bagian integral dari alur.

Sementara itu, Pengelola memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan data kamar. Pengelola dapat melakukan penambahan kamar baru, mengedit data kamar yang sudah tersedia, serta menghapus kamar dengan ketentuan adanya validasi terhadap status kamar. Selain itu, pengelola juga memiliki akses untuk melihat daftar kamar secara *real-time* dan mengakses informasi jadwal kamar (*room schedule*). Fitur-fitur ini memungkinkan pengelola untuk memastikan bahwa seluruh proses operasional kamar berjalan dengan tertib dan akurat.

Di sisi lain, Pemilik Kost berperan dalam proses monitoring dan pengambilan keputusan setelah reservasi dilakukan. Pemilik dapat melihat daftar reservasi yang masuk, memantau status kamar yang telah dipesan, serta mengubah status kamar dari kondisi dipesan menjadi terisi, baik itu harian, bulanan, maupun tahunan, setelah konfirmasi pembayaran diterima. Selain itu, pemilik juga memiliki akses untuk melihat jadwal kamar (*room schedule*), yang membantu dalam mengevaluasi dan memastikan tidak ada bentrok waktu antara satu masa sewa dengan yang lainnya.

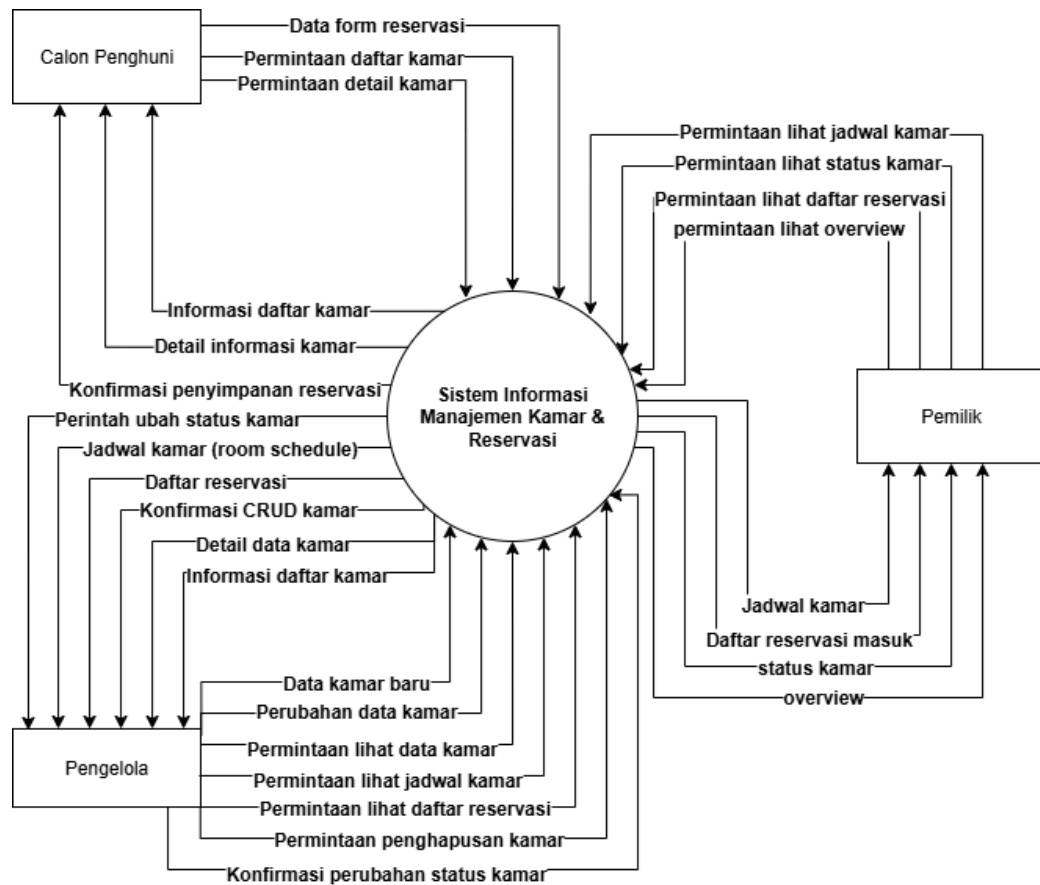
Diagram ini juga menunjukkan hubungan antar use case, misalnya pada proses pengisian form reservasi yang merupakan bagian dari langkah submit reservasi. Dengan adanya Use Case Diagram ini, diharapkan seluruh proses interaksi antara sistem dan pengguna dapat digambarkan secara sistematis dan mudah dipahami oleh tim pengembang maupun *stakeholder* lainnya.

3.3.5 Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) merupakan salah satu metode pemodelan sistem yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam sistem secara logis dan terstruktur. DFD membantu memvisualisasikan bagaimana data bergerak di antara proses-proses utama dalam sistem, serta menunjukkan interaksi antara entitas eksternal dengan sistem itu sendiri. Dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kamar

dan Reservasi di Wisma Amal Gorontalo, DFD digunakan untuk memetakan alur data dari input yang diberikan pengguna hingga output yang dihasilkan oleh sistem.

1. Data Flow Diagram Level 0



Gambar 3.6 DFD Level 0

Gambar 3.6 di atas memperlihatkan DFD Level 0 dari Sistem Informasi Manajemen Kamar dan Reservasi Wisma Amal Gorontalo. Diagram ini menggambarkan interaksi antara tiga entitas eksternal yaitu Calon Penghuni, Pengelola, dan Pemilik, dengan proses utama yang berada dalam sistem.

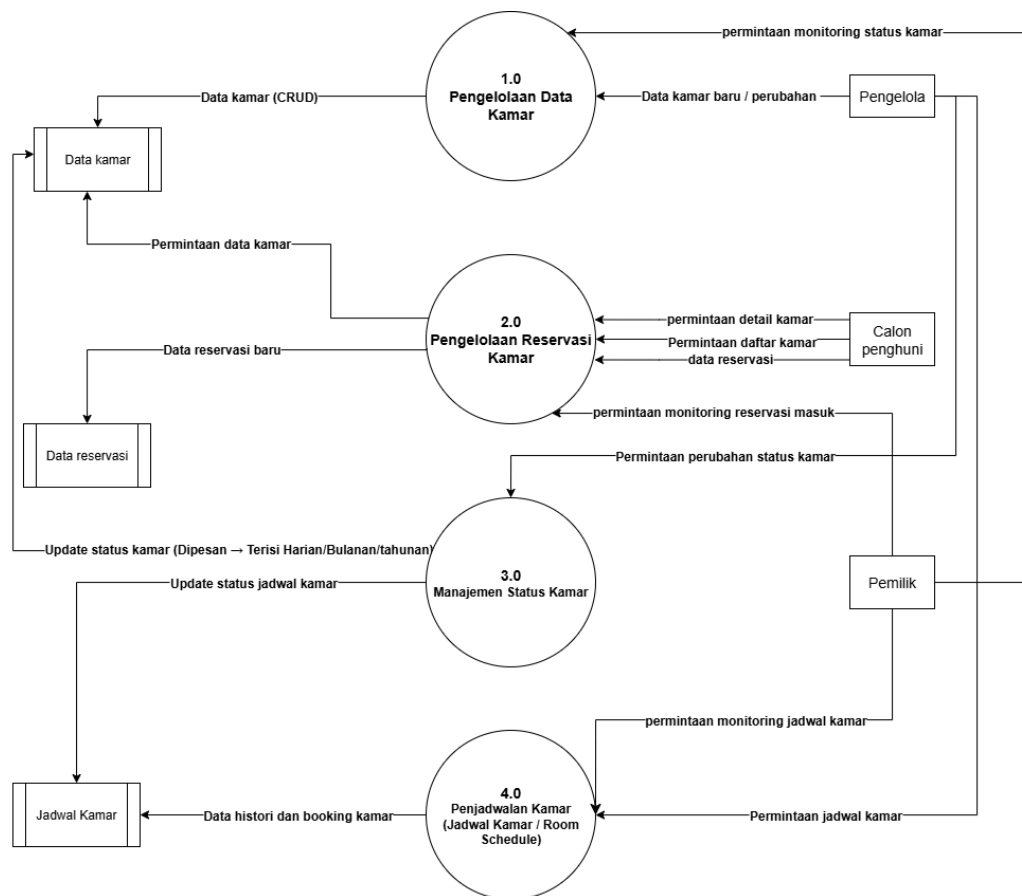
Berikut adalah penjelasan dari alur data yang terjadi:

1. Calon Penghuni berinteraksi dengan sistem melalui tiga jenis permintaan, yakni mengirimkan data form reservasi, permintaan daftar kamar, dan permintaan detail kamar. Sistem kemudian memberikan respon berupa informasi daftar kamar, detail informasi kamar, serta konfirmasi penyimpanan reservasi setelah formulir berhasil disimpan. Interaksi ini mencerminkan proses awal dari user journey calon penghuni dalam sistem reservasi.

2. Pengelola memiliki peran dalam pengelolaan penuh terhadap data kamar dan informasi jadwal. Pengelola dapat mengirimkan data kamar baru, melakukan perubahan data kamar, serta mengajukan permintaan penghapusan kamar dengan validasi status terlebih dahulu. Selain itu, pengelola juga mengirimkan permintaan untuk melihat daftar kamar, jadwal kamar (*room schedule*), dan daftar reservasi. Sebagai tanggapan, sistem memberikan informasi daftar kamar, detail data kamar, jadwal kamar, daftar reservasi, serta konfirmasi atas proses CRUD yang dilakukan, termasuk konfirmasi perubahan status kamar jika terjadi perubahan akibat pembayaran.
3. Pemilik memiliki akses untuk melakukan pemantauan sistem dari sisi strategis. Pemilik dapat mengirimkan permintaan untuk melihat jadwal kamar, permintaan melihat status kamar, permintaan daftar reservasi, serta permintaan *overview* sistem secara keseluruhan. Selain itu, pemilik juga dapat memberikan perintah untuk mengubah status kamar dari kondisi dipesan menjadi terisi sesuai dengan jenis sewa yang telah dipilih (harian, bulanan, atau tahunan). Sistem akan merespons dengan memberikan jadwal kamar, daftar reservasi yang masuk, status kamar terkini, serta informasi *overview* untuk keperluan monitoring dan evaluasi pemilik kost.

Secara keseluruhan, diagram DFD Level 0 ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai aliran data utama dalam sistem yang mencakup proses reservasi, pengelolaan data kamar, serta proses monitoring dan validasi status kamar oleh para pengguna dengan peran berbeda. Dengan visualisasi ini, seluruh tim pengembang dan *stakeholder* terkait diharapkan dapat memahami cara kerja sistem secara struktural dan menyeluruh dari sisi fungsionalitas data.

2. *Data Flow Diagram* Level 1



Gambar 3.7 DFD Level 1

Gambar 3.7 memperlihatkan DFD Level 1 untuk Sistem Informasi Manajemen Kamar dan Reservasi Wisma Amal Gorontalo yang menggambarkan rincian aliran data antara entitas eksternal, proses utama, serta data store internal. Terdapat empat proses utama dalam sistem ini, yaitu Pengelolaan Data Kamar, Pengelolaan Reservasi Kamar, Manajemen Status Kamar, dan Penjadwalan Kamar (*Room Schedule*).

1. Pengelolaan Data Kamar

Proses pertama berfokus pada pengelolaan informasi terkait kamar, yang dilakukan oleh aktor Pengelola. Dalam proses ini, Pengelola dapat mengirimkan data kamar baru atau melakukan perubahan pada data kamar yang sudah ada. Sistem akan memproses aktivitas CRUD ini dan menyimpannya ke dalam Data Kamar. Selain menyimpan data, proses ini juga bertanggung jawab untuk merespons permintaan data kamar yang dibutuhkan oleh proses lain seperti reservasi atau monitoring.

2. Pengelolaan Reservasi Kamar

Proses kedua menangani berbagai interaksi yang dilakukan oleh Calon

Penghuni, mulai dari permintaan melihat daftar kamar, permintaan detail kamar, hingga pengiriman data reservasi. Seluruh permintaan ini dikelola oleh sistem, dan jika proses reservasi berhasil, maka data akan disimpan dalam Data Reservasi. Di samping itu, proses ini juga menyediakan data dan status yang diperlukan untuk proses monitoring oleh Pemilik.

3. Manajemen Status Kamar

Proses ketiga merupakan bagian penting dalam sistem karena berkaitan dengan validasi dan pembaruan status kamar. Proses ini dijalankan oleh sistem sebagai respon dari permintaan perubahan status yang dilakukan oleh Pemilik setelah proses pembayaran diselesaikan oleh calon penghuni. Dalam proses ini, status kamar akan diperbarui dari “Dipesan” menjadi “Terisi” sesuai jenis sewa yang dipilih (harian, bulanan, atau tahunan). Selain memperbarui Data Kamar, sistem juga akan mengirimkan informasi pembaruan ini ke proses penjadwalan agar data jadwal dapat tersinkronisasi.

4. Penjadwalan Kamar (*Room Schedule*)

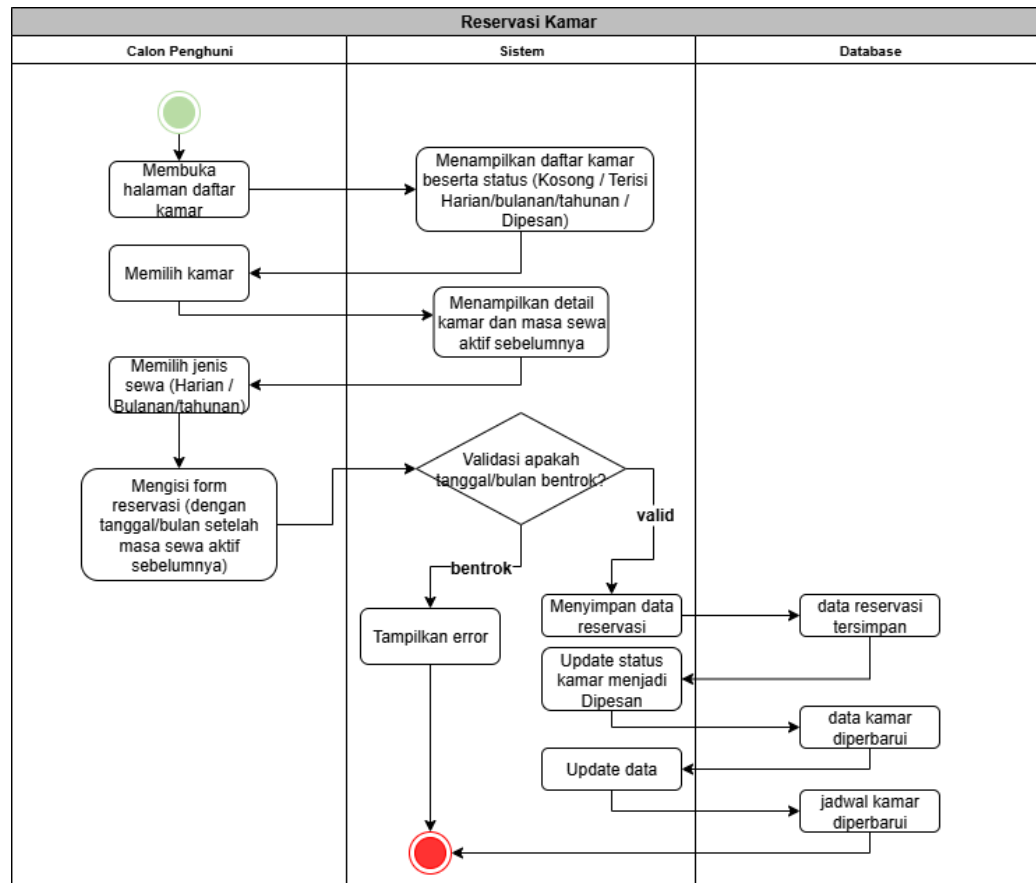
Proses keempat mengelola informasi jadwal sewa kamar atau *Room Schedule*. Sistem akan memperbarui Data Jadwal Kamar berdasarkan status terbaru yang dikirim dari proses sebelumnya. Selain itu, proses ini juga menerima permintaan dari Pemilik untuk melihat jadwal masa sewa kamar, sehingga pemilik dapat memantau ketersediaan dan perputaran kamar secara menyeluruh dan real-time.

Secara keseluruhan, DFD Level 1 ini menjelaskan lebih rinci aliran data yang terjadi di dalam sistem, mulai dari input oleh pengguna, pengolahan oleh sistem, hingga penyimpanan ke dalam entitas data yang sesuai.

3.3.6 Activity Diagram

Activity Diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis dalam sebuah sistem. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas yang dilakukan oleh aktor dan sistem, serta keputusan-keputusan yang mungkin terjadi selama proses berlangsung. Dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kamar dan Reservasi Wisma Amal Gorontalo, Activity Diagram digunakan untuk memvisualisasikan alur proses reservasi kamar yang dilakukan oleh calon penghuni, mulai dari pemilihan kamar hingga penyimpanan data reservasi.

1. Proses Reservasi Kamar oleh Calon Penghuni

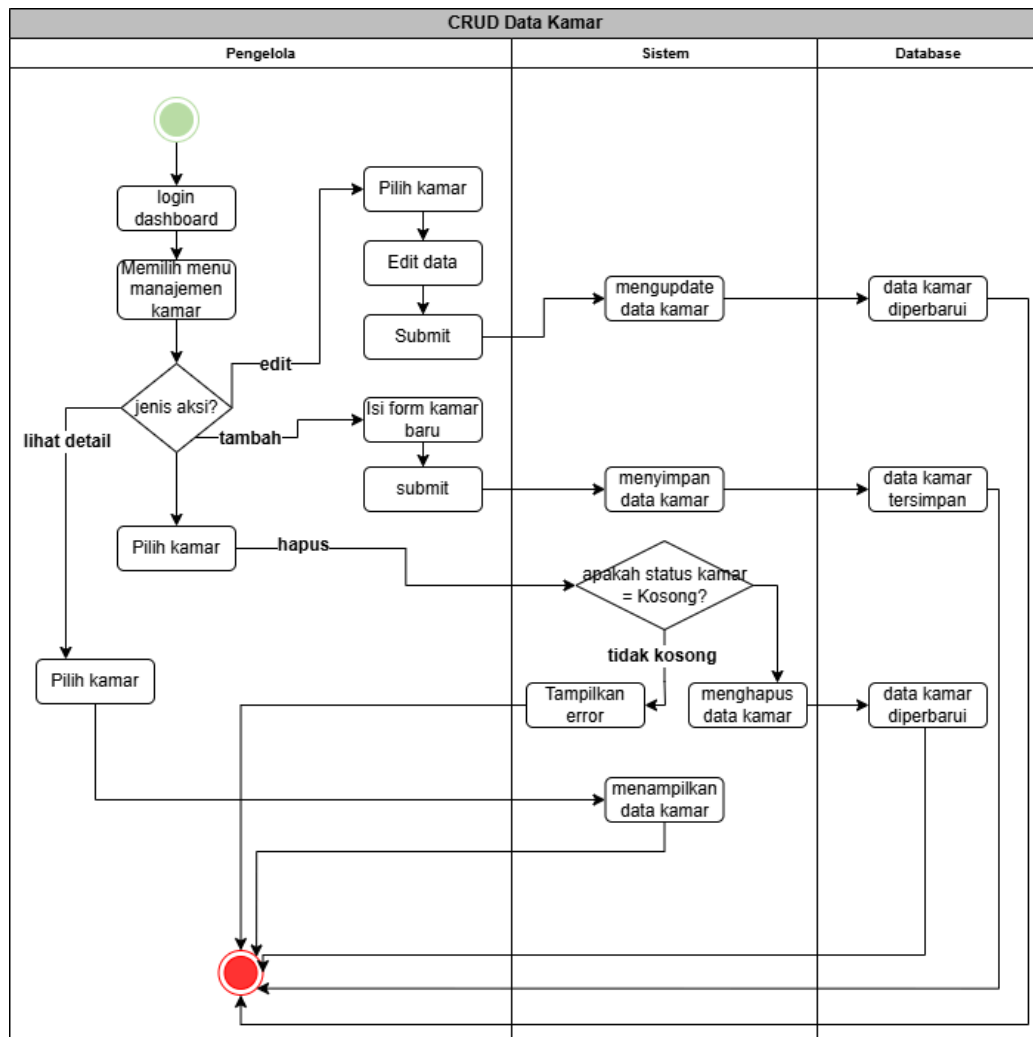


Gambar 3.8 Activity Diagram Proses Reservasi Kamar oleh Calon Penghuni

Gambar 3.8 menunjukkan diagram aktivitas (activity diagram) yang menggambarkan alur proses reservasi kamar yang dilakukan oleh Calon Penghuni melalui sistem. Proses diawali ketika calon penghuni membuka halaman daftar kamar yang tersedia di dalam sistem. Setelah halaman terbuka, sistem akan menampilkan daftar kamar beserta status ketersediaannya, apakah kosong, terisi (harian/bulanan/tahunan), atau sedang dipesan. Calon penghuni kemudian memilih kamar tertentu dan sistem akan menampilkan detail kamar yang mencakup informasi masa sewa aktif sebelumnya. Langkah selanjutnya, calon penghuni menentukan jenis sewa, yaitu harian, bulanan, atau tahunan, dan kemudian mengisi form reservasi dengan periode sewa yang diinginkan. Pada tahap ini, sistem melakukan validasi terhadap periode sewa tersebut untuk memastikan tidak terjadi benturan tanggal atau bulan dengan masa sewa yang telah tercatat sebelumnya. Apabila sistem menemukan adanya bentrok jadwal sewa, maka proses akan dihentikan dan sistem akan menampilkan pesan error

kepada pengguna. Namun, jika periode sewa dinyatakan valid, maka sistem akan melanjutkan dengan menyimpan data reservasi ke dalam basis data, melakukan pembaruan status kamar menjadi Dipesan, serta memperbarui data jadwal kamar agar sesuai dengan pemesanan yang baru masuk.

2. Proses *CRUD* Kamar oleh Pengelola

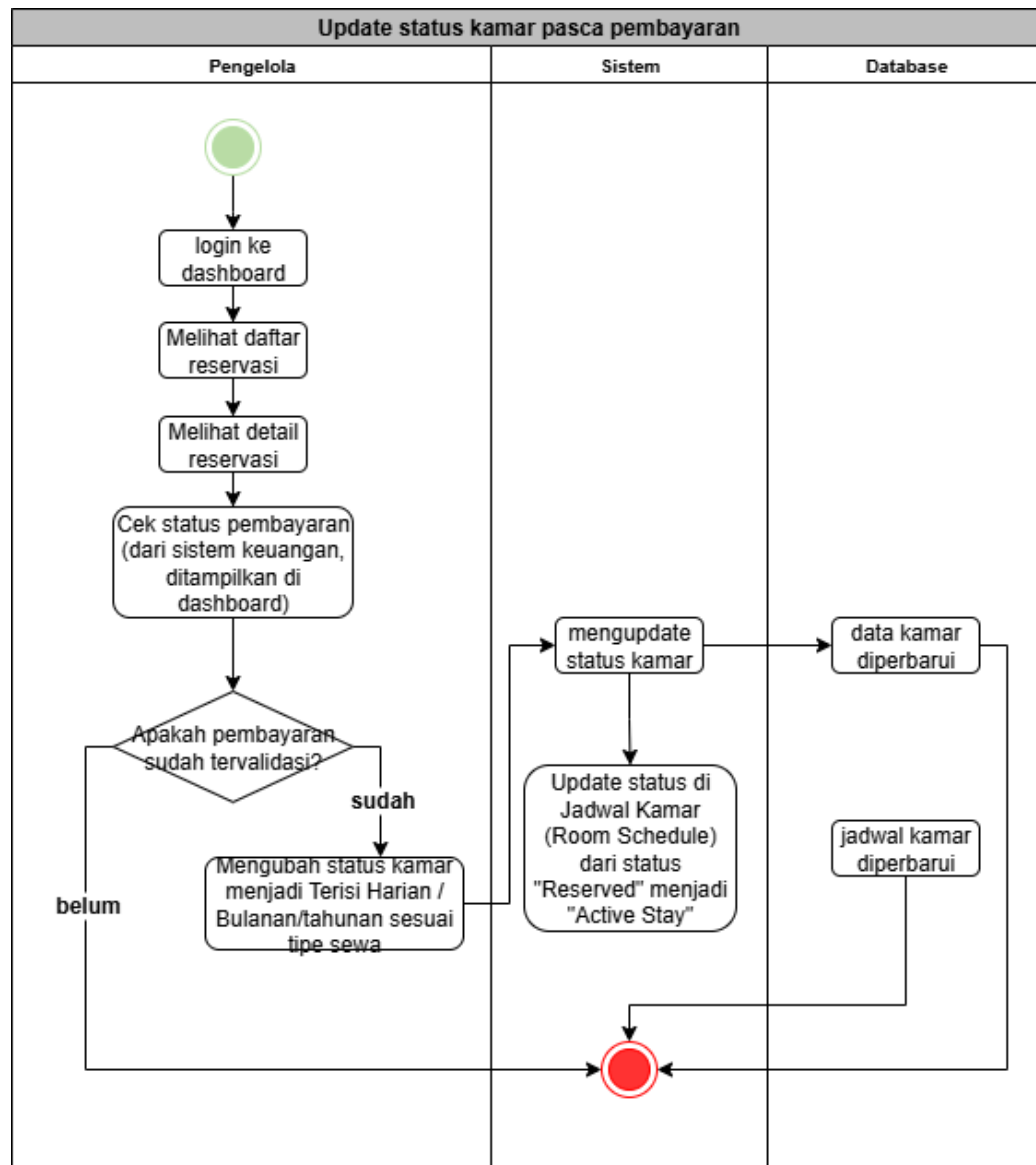


Gambar 3.9 Activity Diagram Proses *CRUD* Kamar oleh Pengelola

Gambar 3.9 menunjukkan activity diagram proses *CRUD* (Create, Read, Update, Delete) data kamar yang dilakukan oleh pengelola. Proses dimulai ketika pengelola login ke dashboard dan memilih menu manajemen kamar. Selanjutnya, pengelola memilih jenis aksi yang akan dilakukan, yaitu tambah, edit, lihat detail, atau hapus. Jika pengelola memilih untuk menambahkan kamar, maka pengelola akan mengisi form kamar baru lalu men-submit data tersebut ke sistem untuk disimpan ke dalam *database*. Jika aksi yang dipilih adalah edit, maka pengelola memilih kamar yang ingin diubah, melakukan pengeditan data, lalu men-submit perubahan ke sistem untuk memperbarui data kamar di *database*. Untuk aksi lihat detail, pengelola hanya perlu memilih kamar untuk melihat informasinya. Sedangkan pada aksi hapus, sistem akan mengecek terlebih dahulu apakah status kamar dalam keadaan kosong. Jika tidak kosong, maka sistem akan menampilkan pesan error, namun jika kosong, maka sistem

akan menghapus data kamar tersebut dan memperbarui *database*. Seluruh alur ini akan berakhir dengan sistem menampilkan data kamar terkini kepada pengelola.

3. Proses Update Status Kamar Pasca Pembayaran oleh Pengelola

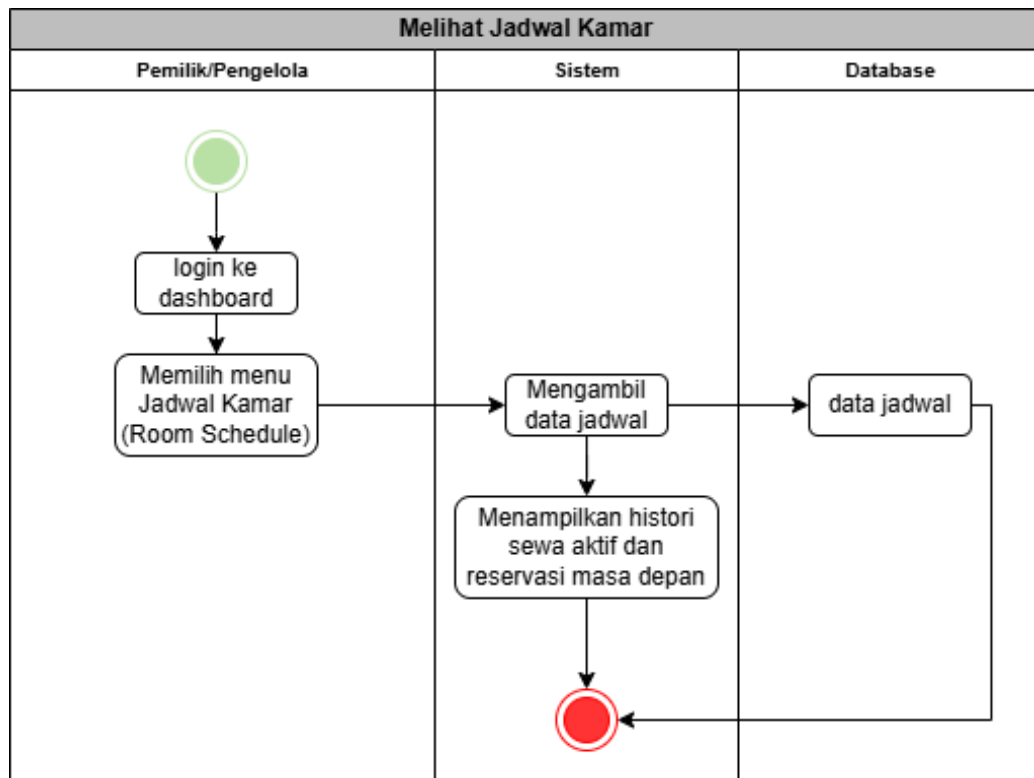


Gambar 3.10 Activity Diagram Proses Update Status Kamar Pasca Pembayaran oleh Pengelola

Gambar 3.10 memperlihatkan activity diagram yang menjelaskan proses update status kamar oleh Pengelola setelah proses pembayaran dilakukan oleh calon penghuni. Proses dimulai ketika pengelola login ke dashboard sistem, kemudian melihat daftar reservasi yang tersedia dan memilih untuk melihat detail reservasi tertentu. Pada tahap ini, pengelola melakukan pengecekan status pembayaran, yang datanya ditarik secara otomatis dari sistem keuangan dan ditampilkan di dashboard. Selanjutnya, sistem melakukan validasi terhadap status pembayaran tersebut. Jika status pembayaran belum tervalidasi, maka proses update status kamar tidak dilanjutkan. Namun, apabila status pembayaran

telah tervalidasi, maka pengelola akan mengubah status kamar menjadi Terisi Harian, Terisi Bulanan, atau Terisi Tahunan, sesuai dengan jenis sewa yang telah dipilih sebelumnya oleh calon penghuni. Setelah status diubah, sistem secara otomatis akan menjalankan proses update status kamar ke dalam basis data. Selain itu, sistem juga akan memperbarui status pada jadwal kamar (*Room Schedule*) dari yang sebelumnya berstatus *Reserved* menjadi *Active Stay*. Kedua pembaruan ini—baik pada data kamar maupun jadwal kamar—disimpan ke dalam database untuk menjaga konsistensi data di sistem.

4. Proses Melihat Jadwal Kamar oleh Pemilik/Pengelola



Gambar 3.11 Activity Diagram Proses Melihat Jadwal Kamar oleh Pemilik/Pengelola

Gambar 3.11 menunjukkan activity diagram proses melihat jadwal kamar oleh pemilik atau pengelola. Proses dimulai ketika pengguna login ke dashboard dan memilih menu Jadwal Kamar (*Room Schedule*). Setelah menu dipilih, sistem akan mengambil data jadwal dari *database*. Data tersebut mencakup histori sewa yang sedang aktif maupun reservasi untuk masa mendatang. Setelah data berhasil diambil, sistem menampilkan informasi jadwal kamar kepada pemilik atau pengelola sehingga mereka dapat memantau ketersediaan dan pemakaian kamar secara *real-time*.

3.3.7 Entity Relation Diagram (ER-D)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan salah satu jenis diagram yang digunakan dalam perancangan basis data untuk memodelkan hubungan antar entitas yang terdapat dalam sistem. Diagram ini membantu dalam menggambarkan struktur data secara logis, mencakup entitas, atribut, dan relasi antar entitas yang saling terhubung. Dalam pengembangan Sistem Informasi Wisma Amal Gorontalo, ERD digunakan untuk memvisualisasikan bagaimana data seperti pengguna, kamar, reservasi,

ditangani oleh `jadwal_kamar` untuk menghindari bentrok waktu penyewaan. Hubungan ini juga didukung oleh dokumentasi visual melalui entitas `foto_kamar`.

Pada sisi manajemen keuangan, sistem mencatat alur pembayaran melalui entitas pembayaran, tagihan, dan integrasi dengan layanan pembayaran digital `midtrans_transaction`. Informasi tagihan disimpan dan dikelola dengan status jatuh tempo, nominal kotor dan bersih, serta status pembayaran yang kemudian dikaitkan ke reservasi terkait. Status dan riwayat pembayaran tersebut juga dapat dikirimkan secara otomatis kepada pengguna melalui entitas notifikasi.

Untuk manajemen penghuni, data pengguna dicatat melalui entitas `user` yang dikaitkan dengan role melalui `user_role`, serta entitas tamu yang merepresentasikan penghuni aktual dari kamar. Setiap pengguna sistem, baik calon penghuni, pengelola, maupun pemilik, dikelompokkan berdasarkan peran masing-masing. Relasi antara `user` dan perannya memudahkan pembatasan akses serta penyajian data yang sesuai kebutuhan.

Sedangkan untuk operasional dan maintenance, sistem menyediakan fitur pelaporan dan penanganan masalah melalui entitas laporan dan tanggapan. Laporan dapat mencakup berbagai kategori, mulai dari fasilitas rusak hingga permintaan layanan tertentu. Proses pengadaan barang didukung melalui entitas `pengajuan_pembelian` dan `pengajuan_pembelian_item`, yang mencatat rincian barang yang dibutuhkan, harga, serta status pengajuan. Inventaris barang dikelola melalui entitas `Inventaris`, termasuk lokasi dan kondisi, serta dijadwalkan penggunaannya melalui entitas `inventaris_jadwal`.

Dengan rancangan ERD yang menyeluruh dan terintegrasi ini, seluruh proses pengelolaan Wisma Amal Gorontalo dapat dilakukan secara efisien, mulai dari pemesanan kamar oleh calon penghuni, pencatatan transaksi keuangan, pengelolaan data penghuni dan operasional, hingga penanganan maintenance secara sistematis. ERD ini menjadi pondasi penting bagi pengembangan sistem yang scalable, terstruktur, dan mudah dikembangkan di masa mendatang.

3.3.8 Rancangan Antarmuka

Rancangan antarmuka (user interface) merupakan representasi visual dari sistem yang dirancang untuk memudahkan interaksi antara pengguna dan sistem. Desain antarmuka yang baik harus bersifat intuitif, informatif, dan responsif, sehingga pengguna dapat menjalankan fungsi-fungsi dalam sistem secara efisien dan nyaman. Dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kamar dan Reservasi Wisma Amal Gorontalo, rancangan antar muka dibuat untuk menggambarkan tampilan halaman yang akan diakses oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan dan peran mereka. Berikut ini

adalah daftar halaman antarmuka yang ditampilkan dalam sistem, disusun berdasarkan peran pengguna:

1. Halaman Daftar Kamar (Calon Penghuni)

Wisma Amal Gorontalo

Cari Kamar Ideal Anda

Kelola Sistem Kost Anda dengan Mudah

Cari Nomor Kamar

Q

Contoh: 101

Tipe Kamar

Semua Tipe

Status Ketersediaan

Semua Status

Keterangan Status Kamar

Tersedia

Bisa Direservasi

Dipesan

Tidak Tersedia

Terisi Harian

Lihat Detail

Terisi Bulanan

Lihat Detail

Lantai 1 (Kamar 101-110)

10 Kamar Tersedia

101

AC

Tersedia

Harian: Rp. 150.000

Bulanan: Rp. 1.500.000

102

Kipas

Terisi Bulanan

Harian: Rp. 125.000

Bulanan: Rp. 1.250.000

Berakhir: 15-02-2025

103

AC

Dipesan

Harian: Rp. 150.000

Bulanan: Rp. 1.500.000

104

Kipas

Tersedia

Harian: Rp. 125.000

Bulanan: Rp. 1.250.000

105

AC

Terisi Bulanan

Harian: Rp. 150.000

Bulanan: Rp. 1.500.000

Berakhir: 29-09-2025

106

Kipas

Terisi Bulanan

Harian: Rp. 125.000

Bulanan: Rp. 1.250.000

Berakhir: 30-06-2025

107

AC

Terisi Harian

Harian: Rp. 150.000

Bulanan: Rp. 1.500.000

Berakhir: 30-08-2025

108

Kipas

Terisi Harian

Harian: Rp. 125.000

Bulanan: Rp. 1.250.000

Berakhir: 07-09-2025

109

AC

Tersedia

Harian: Rp. 150.000

Bulanan: Rp. 1.500.000

110

Kipas

Terisi Harian

Harian: Rp. 125.000

Bulanan: Rp. 1.250.000

Berakhir: 25-09-2025

Lantai 2 (Kamar 201-210)

10 Kamar Tersedia

201

AC

Dipesan

Harian: Rp. 150.000

Bulanan: Rp. 1.500.000

202

Kipas

Dipesan

Harian: Rp. 125.000

Bulanan: Rp. 1.250.000

203

AC

Tersedia

Harian: Rp. 150.000

Bulanan: Rp. 1.500.000

204

Kipas

Tersedia

Harian: Rp. 125.000

Bulanan: Rp. 1.250.000

205

AC

Terisi Bulanan

Harian: Rp. 150.000

Bulanan: Rp. 1.500.000

Berakhir: 28-12-2025

206

Kipas

Terisi Bulanan

Harian: Rp. 125.000

Bulanan: Rp. 1.250.000

Berakhir: 30-06-2025

207

AC

Tersedia

Harian: Rp. 150.000

Bulanan: Rp. 1.500.000

208

Kipas

Terisi Harian

Harian: Rp. 125.000

Bulanan: Rp. 1.250.000

Berakhir: 07-09-2025

209

AC

Dipesan

Harian: Rp. 150.000

Bulanan: Rp. 1.500.000

210

Kipas

Tersedia

Harian: Rp. 125.000

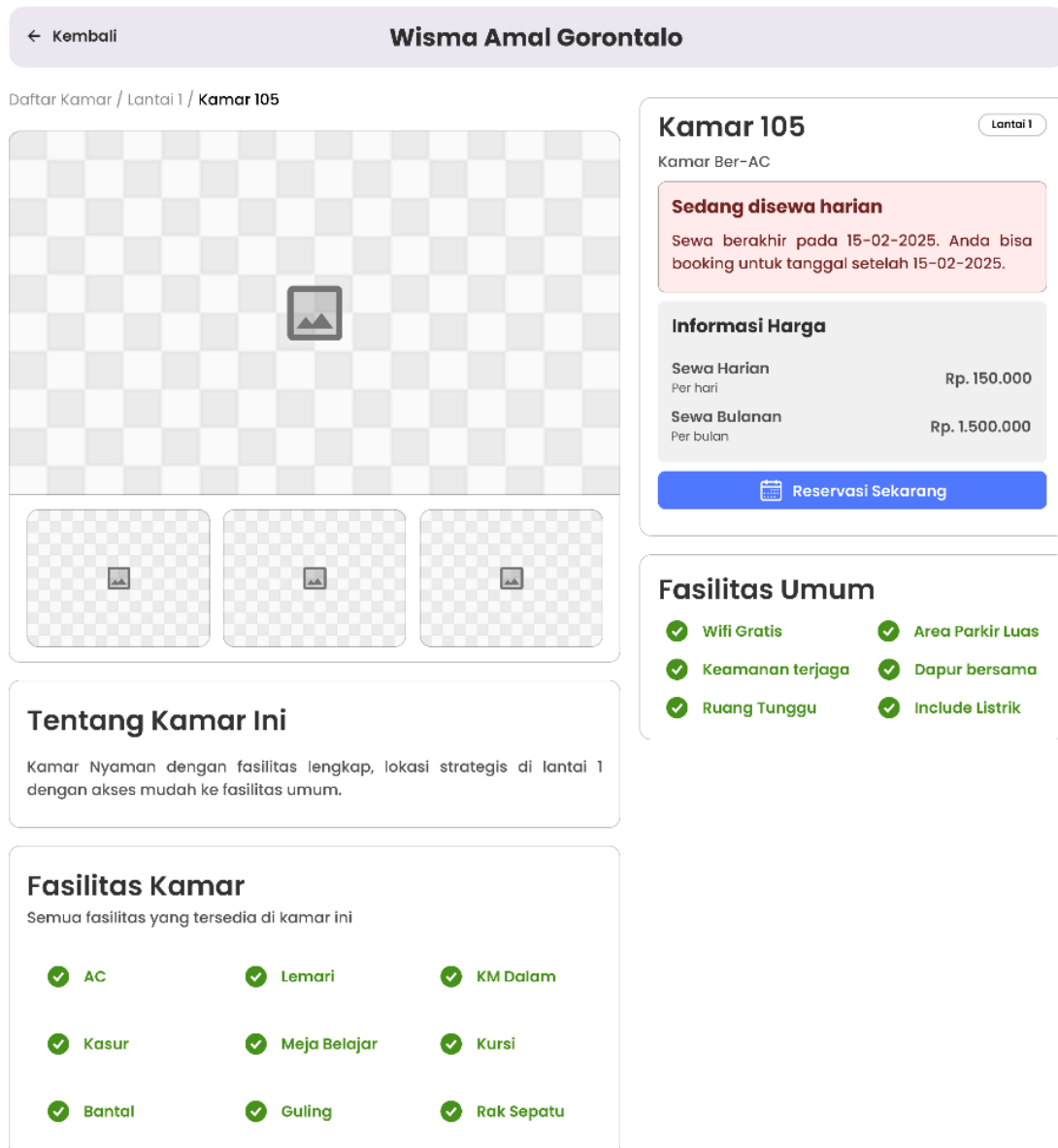
Bulanan: Rp. 1.250.000

46

Gambar 3.13 Halaman Daftar Kamar untuk Calon Penghuni

Gambar 3.13 menunjukkan tampilan halaman daftar kamar untuk calon penghuni dalam sistem informasi manajemen kamar Wisma Amal Gorontalo. Pada halaman ini, calon penghuni dapat mencari berdasarkan nomor kamar, dan juga bisa filter berdasarkan tipe dan status ketersediaan. Tidak hanya itu, calon penghuni bisa melihat daftar kamar yang status nya *real-time*. Untuk status dipesan tidak bisa direservasi, yang bisa direservasi hanya status kosong, sewa harian, dan sewa bulanan.

2. Halaman Detail Kamar (Calon Penghuni)



Gambar 3.14 Halaman Detail Kamar untuk Calon Penghuni

Gambar 3.14 menunjukkan tampilan halaman detail kamar untuk calon penghuni dalam sistem informasi manajemen kamar Wisma Amal Gorontalo. Halaman ini digunakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai kamar yang dipilih, seperti fasilitas kamar, harga sewa, status ketersediaan, dan deskripsi kamar. Calon penghuni juga dapat melihat fasilitas umum yang tersedia serta melakukan reservasi apabila kamar tersedia.

3. Halaman Form Reservasi Harian (Calon Penghuni)

[← Kembali](#)**Wisma Amal Gorontalo**

Daftar Kamar / Kamar 105 / **Form Reservasi**

Kamar yang dipilih

Kamar 105
Lantai 1 • AC
Harian: Rp.150.000 | Bulanan: Rp.1.500.000

Informasi Penting
Kamar ini sedang disewa harian hingga 15-02-2025. Anda bisa memilih tanggal mulai setelah tanggal tersebut.

Ringkasan Biaya

Kamar 105	4 Hari
Harga per hari	Rp. 150.000
Total Biaya	Rp. 600.000

Submit Reservasi
Setelah submit, Anda akan dihubungi untuk melanjutkan pembayaran

Pilih Jenis Sewa

Tentukan jenis sewa yang anda inginkan

Sewa Harian
Fleksibel untuk jangka pendek
Rp. 150.000 per hari

Sewa Bulanan
Hemat untuk jangka panjang
Rp. 150.000 per bulan

Detail Sewa

Isi detail periode sewa harian

Tanggal Mulai *
02 / 07 / 2025

Tanggal Selesai *
06 / 07 / 2025

*Pilih tanggal minimal 16-02-2025

Gambar 3.15 Halaman Form Reservasi Harian untuk Calon Penghuni

Gambar 3.15 menunjukkan tampilan halaman form reservasi harian untuk calon penghuni dalam sistem informasi manajemen kamar Wisma Amal Gorontalo. Halaman ini digunakan oleh calon penghuni untuk memilih jenis sewa, mengatur tanggal sewa, serta melihat total biaya sebelum mengajukan reservasi kamar yang diinginkan.

4. Halaman Form Reservasi Bulanan (Calon Penghuni)

[← Kembali](#)

Wisma Amal Gorontalo

Daftar Kamar / Kamar 105 / Form Reservasi

Kamar yang dipilih

Kamar 105
Lantai 1 • AC
Harian: Rp.150.000 | Bulanan: Rp.1.500.000

Informasi Penting
Kamar ini sedang disewa harian hingga 15-02-2025. Anda bisa memilih tanggal mulai setelah tanggal tersebut.

Ringkasan Biaya

Kamar 105	1 Bulan
Harga per bulan	Rp. 1.500.000
Total Biaya	Rp. 1.500.000

Submit Reservasi
Setelah submit, Anda akan dihubungi untuk melanjutkan pembayaran

Pilih Jenis Sewa

Tentukan jenis sewa yang anda inginkan

Sewa Harian
Fleksibel untuk jangka pendek
Rp. 150.000
per hari

Sewa Bulanan
Hemat untuk jangka panjang
Rp. 150.000
per bulan

Detail Sewa

Isi detail periode sewa bulanan

Durasi Sewa (Bulan) *

1 Bulan

Tanggal Mulai *

06 / 07 / 2025

*Pilih tanggal minimal 15-02-2025

Gambar 3.16 Halaman Form Reservasi Bulanan untuk Calon Penghuni

Gambar 3.16 menunjukkan tampilan halaman form reservasi bulanan untuk calon penghuni dalam sistem informasi manajemen kamar Wisma Amal Gorontalo. Halaman ini digunakan untuk memilih jenis sewa bulanan, menentukan durasi serta tanggal mulai sewa, dan melihat total biaya yang akan dibayarkan. Calon penghuni dapat melanjutkan proses reservasi apabila kamar tersedia sesuai jadwal yang dipilih.

5. Halaman Kelola Reservasi (Pengelola)

Wisma Amal
Admin Dashboard

 Data Reservasi

 Jadwal Kamar

 Data Kamar

 Tambah Kamar

 Pengelola

 Keluar

Data Reservasi
Kelola Sistem Kost Anda dengan Mudah

Total Kamar
20
2 Lantai



Reservasi Masuk
3
Total Reservasi



Pembayaran Valid
1
Slap Ditempati



Perbarui Data
 Perbarui 
Terakhir: 5 Menit lalu

Id	Nama	Kamar	Jenis Sewa	Periode	Total	Status Pembayaran	Aksi
RSV001	Dalisa	105 A/C	Harian	25-06-2025 s/d 30-06-2025 5 Hari	Rp. 750.000	Pembayaran Valid	 
RSV002	Sania	209 Kipas	Bulanan	02-07-2025 3 Bulan	Rp. 3.750.000	Menunggu Pembayaran	
RSV003	Zara	103 Kipas	Harian	17-08-2025 s/d 22-08-2025 7 Hari	Rp. 875.000	Menunggu Pembayaran	

Gambar 3.17 Halaman Kelola Reservasi Dashboard Pengelola

Gambar 3.17 menunjukkan tampilan halaman kelola reservasi pada dashboard pengelola dalam sistem informasi manajemen kamar Wisma Amal Gorontalo. Halaman ini digunakan oleh pengelola untuk memantau data reservasi kamar, termasuk detail penyewa, jenis sewa, periode, total biaya, dan status pembayaran. Pengelola juga dapat melakukan tindakan seperti memvalidasi pembayaran dan mengupdate status reservasi secara langsung melalui fitur aksi yang tersedia.

6. Halaman Monitoring Jadwal Kamar (Pengelola)

Wisma Amal
Admin Dashboard

 Data Reservasi

 **Jadwal Kamar**

 Data Kamar

 Tambah Kamar

 Pengelola

 Keluar

Jadwal Kamar

Kelola Sistem Kost Anda dengan Mudah

Jadwal Kamar - Januari 2025

< Januari 2025 >

Filter

Filter Kamar

Status Reservasi

Semua Kamar

Semua Status

Total Booking

15

Pending

Ongoing

Completed

Timeline Reservasi

Jadwal Booking Untuk Setiap Kamar

101 Kamar 101

AC

1 Reservasi

Zela

Reservasi 101-08-2025 s/d 10-12-2025

Pending Processing

102 Kamar 102

Kipas Angin

2 Reservasi

Sakinah

Reservasi 102-07-2025 s/d 13-07-2025

Ongoing Validated

Devi

Reservasi 102-07-2025 s/d 15-07-2025

Completed Validated

103 Kamar 103

AC

0 Reservasi

Tidak ada reservasi kamar tersedia untuk booking

104 Kamar 104

Kipas Angin

0 Reservasi

Tidak ada reservasi kamar tersedia untuk booking

Gambar 3.18 Halaman Monitoring Jadwal Kamar Dashboard Pengelola

Gambar 3.18 menunjukkan tampilan halaman monitoring jadwal kamar pada dashboard pengelola dalam sistem informasi manajemen kamar Wisma Amal Gorontalo. Halaman ini digunakan oleh pengelola untuk melihat jadwal pemakaian setiap kamar dalam bentuk timeline, termasuk status reservasi seperti *pending*, *ongoing*, dan *completed*. Fitur ini membantu pengelola dalam memantau ketersediaan kamar dan mengelola jadwal dengan lebih efisien.

52

7. Halaman Kelola Kamar (Pengelola)

Wisma Amal
Admin Dashboard

 Data Reservasi

 Jadwal Kamar

 **Data Kamar**

 Tambah Kamar

 Pengelola

 Keluar

Data Kamar
Kelola Sistem Kost Anda dengan Mudah

Filter

Cari Kamar

Tipe

Semua

Status

Semua Status

No. Kamar	Lantai	Tipe	Status	Harga Harian	Harga Bulanan	Aksi
101	1	AC	Kosong	Rp. 150.000	Rp. 1.500.000	 
102	1	Kipas	Tersisi Harian 2020-11-15-07-00:00	Rp. 125.000	Rp. 1.250.000	 
203	2	AC	Tersisi Bulanan 2020-11-15-10-00:00	Rp. 150.000	Rp. 1.500.000	 
208	2	AC	Dipesan	Rp. 150.000	Rp. 1.500.000	 

Gambar 3.19 Halaman Kelola Kamar Dashboard Pengelola

Gambar 3.19 menunjukkan tampilan halaman kelola kamar pada dashboard pengelola dalam sistem informasi manajemen kamar Wisma Amal Gorontalo. Halaman ini digunakan oleh pengelola untuk melihat dan mengelola data seluruh kamar, termasuk nomor kamar, lantai, tipe, status ketersediaan, serta harga sewa harian dan bulanan. Pengelola juga dapat melakukan tindakan seperti mengedit atau menghapus data kamar melalui menu aksi yang tersedia.

8. Halaman Tambah Kamar (Pengelola)

Wisma Amal
Admin Dashboard

- Data Reservasi
- Jadwal Kamar
- Data Kamar
- Tambah Kamar**

Tambah Kamar Baru
Tambahkan Data Kamar Baru ke Sistem

Nomor Kamar *
Contoh: 101

Lantai *
Pilih Lantai

Tipe Kamar *
Pilih Tipe Kamar

Status Awal
Pilih Status

Harga Harian (Rp) *
150000

Harga Bulanan (Rp) *
1500000

Fasilitas Kamar
Contoh: AC, Kasur, Lemari, Kamar Mandi Dalam..

Foto Kamar *
Upload minimal 2 foto kamar (maksimal 5 foto kamar). Format: JPG, PNG. Ukuran maksimal: 5 MB per foto.

Upload foto kamar
+ Pilih foto

Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 + Tambah Foto

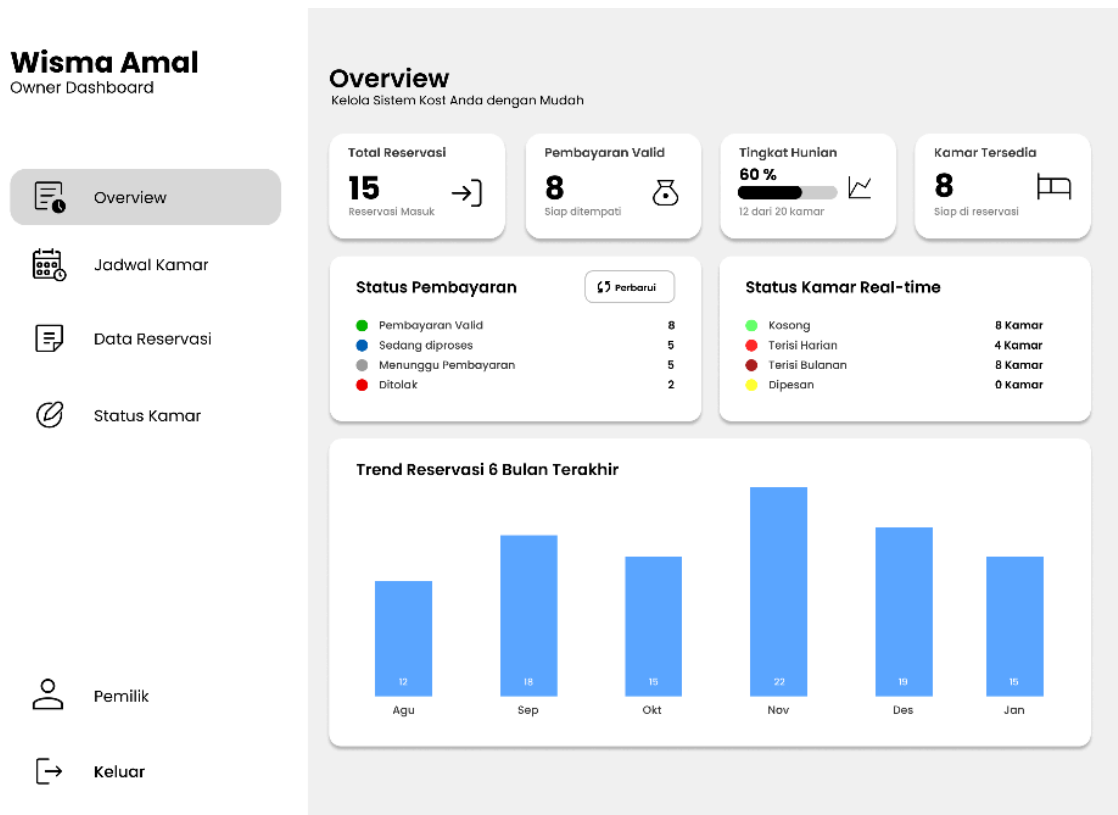
Foto yang di upload: 4 dari 5 maksimal

+ Tambah Kamar Reset Form

Gambar 3.20 Halaman Tambah Kamar Dashboard Pengelola

Gambar 3.20 menunjukkan tampilan halaman tambah kamar pada dashboard pengelola dalam sistem informasi manajemen kamar Wisma Amal Gorontalo. Halaman ini digunakan oleh pengelola untuk menambahkan data kamar baru ke dalam sistem, termasuk informasi seperti nomor kamar, lantai, tipe, harga sewa, fasilitas, status awal, dan foto kamar. Formulir ini memudahkan pengelola dalam mengelola inventaris kamar secara sistematis dan lengkap.

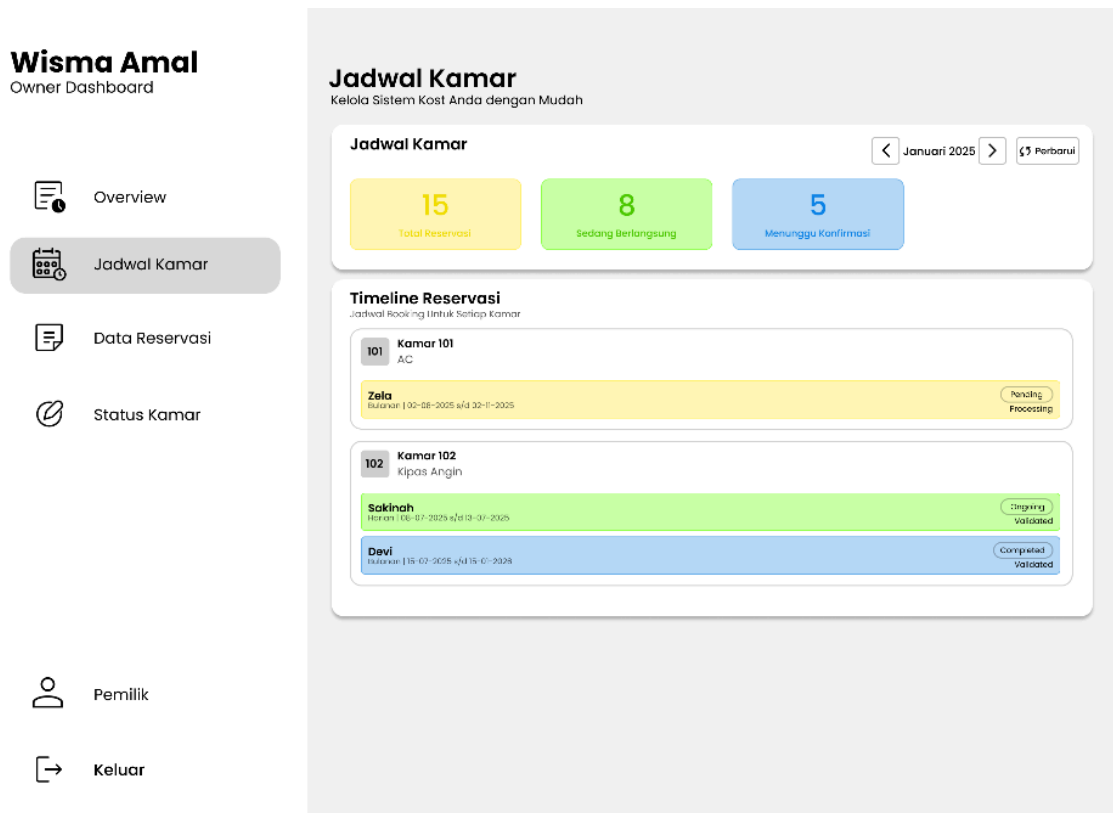
9. Halaman Overview (Pemilik)



Gambar 3.21 Halaman Overview Dashboard Pemilik

Gambar 3.21 menunjukkan tampilan halaman overview pada dashboard pemilik dalam sistem informasi manajemen kamar Wisma Amal Gorontalo. Halaman ini digunakan oleh pemilik untuk memantau data statistik hunian secara keseluruhan, termasuk total reservasi, pembayaran valid, tingkat hunian, status kamar, serta tren reservasi selama 6 bulan terakhir. Informasi yang ditampilkan bersifat ringkas dan visual, sehingga memudahkan pemilik dalam mengambil keputusan strategis.

10. Halaman Monitoring Jadwal Kamar (Pemilik)



Gambar 3.22 Halaman Monitoring Jadwal Kamar Dashboard Pemilik

Gambar 3.22 menunjukkan tampilan halaman monitoring jadwal kamar pada dashboard pemilik dalam sistem informasi manajemen kamar Wisma Amal Gorontalo. Halaman ini digunakan oleh pemilik untuk melihat status reservasi seluruh kamar dalam bentuk timeline, termasuk jumlah total reservasi, yang sedang berlangsung, dan yang menunggu konfirmasi. Fitur ini mempermudah pemilik dalam memantau aktivitas penyewaan kamar secara menyeluruh dan *real-time*.

11. Halaman Monitoring Reservasi (Pemilik)

Wisma Amal
Owner Dashboard

 Overview

 Jadwal Kamar

 Data Reservasi

 Status Kamar

 Pemilik

 Keluar

Reservasi Terbaru

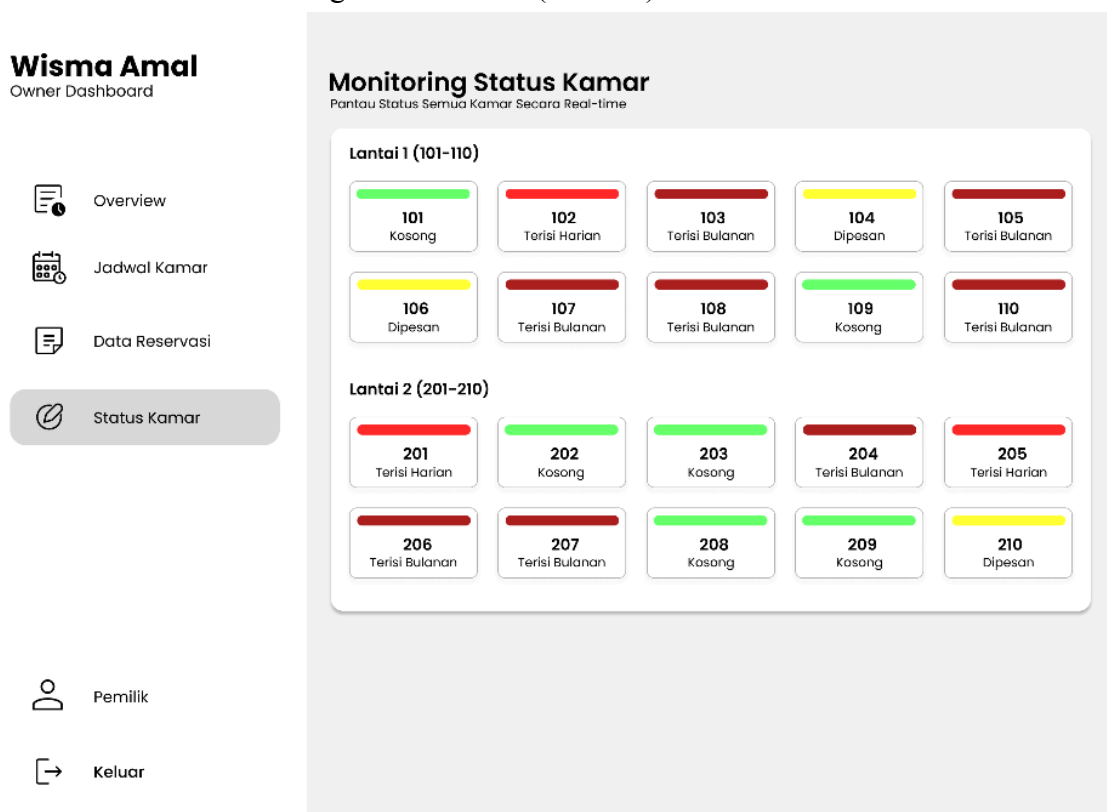
Monitoring Reservasi yang Masuk dari Calon Penghuni

Id	Nama	Kamar	Jenis Sewa	Total	Status Pembayaran	Tanggal
RSV001	Delisa	105 AC	Harian	Rp. 750.000	Valid	24-06-2025 14.30
RSV002	Sania	209 Kipas	Bulanan	Rp. 3.750.000	Menunggu	06-04-2025 09.30
RSV003	Zara	103 Kipas	Harian	Rp. 875.000	Diproses	17-09-2025 17.20

Gambar 3.23 Halaman Monitoring Reservasi Dashboard Pemilik

Gambar 3.23 menunjukkan tampilan halaman monitoring reservasi pada dashboard pemilik dalam sistem informasi manajemen kamar Wisma Amal Gorontalo. Halaman ini digunakan oleh pemilik untuk memantau daftar reservasi terbaru yang masuk dari calon penghuni, termasuk informasi nama penyewa, jenis sewa, total biaya, status pembayaran, dan tanggal reservasi. Fitur ini membantu pemilik dalam mengawasi aktivitas reservasi secara efisien dan terkini.

12. Halaman Monitoring Status Kamar (Pemilik)



Gambar 3.24 Halaman Monitoring Status Kamar Dashboard Pemilik

Gambar 3.24 menunjukkan tampilan halaman monitoring status kamar pada dashboard pemilik dalam sistem informasi manajemen kamar Wisma Amal Gorontalo. Halaman ini digunakan oleh pemilik untuk memantau daftar kamar dengan status yang *real-time*. Fitur ini membantu pemilik dalam mengawasi status kamar secara efektif.

3.3.9 Skenario Aplikasi

Dalam sub-bab ini dibahas berbagai skenario yang mungkin terjadi selama penggunaan *website* manajemen penghuni dan tamu, termasuk tahap pengujian.

Tabel 3.4 Tabel Skenario Aplikasi

No	Subyek	Obyek	Data	Skenario	Hasil yang diharapkan
1	Pengelola	Menambah Data Kamar	Nomor kamar, tipe kamar, lantai, harga, fasilitas, status	Pengelola menambahkan kamar baru dengan mengisi seluruh data yang	Sistem berhasil menyimpan data kamar baru ke dalam <i>database</i> dan menampilkannya pada daftar kamar.

				diperlukan melalui form tambah kamar.	
2	Pengelola	Menambah Data Kamar	Nomor kamar kosong atau format salah	Pengelola mengisi form kamar dengan data tidak valid atau tidak lengkap.	Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan error validasi.
3	Pengelola	Mengedit Data Kamar	Data kamar lama dan data kamar baru (misal: harga, fasilitas)	Pengelola melakukan pengeditan data kamar, seperti mengganti harga sewa atau fasilitas.	Sistem berhasil memperbarui data kamar dan perubahan tampil di daftar kamar.
4	Pengelola	Mengedit Data Kamar	Data kamar tidak ditemukan	Pengelola mencoba mengedit kamar yang tidak tersedia.	Sistem menampilkan pesan error bahwa data kamar tidak ditemukan.
5	Pengelola	Menghapus Data Kamar	ID kamar dengan status Kosong	Pengelola menghapus kamar yang belum atau tidak sedang ditempati.	Sistem berhasil menghapus data kamar dari <i>database</i> .
6	Pengelola	Menghapus Data Kamar	ID kamar dengan status Terisi atau Dipesan	Pengelola mencoba menghapus kamar yang sedang ditempati atau dipesan.	Sistem menampilkan pesan error bahwa kamar tidak dapat dihapus karena sedang digunakan.
7	Calon Penghuni	Melihat Daftar Kamar	Filter pencarian (nomor, tipe, status)	Calon penghuni mencari kamar melalui halaman daftar	Sistem menampilkan daftar kamar sesuai filter dan status

				kamar dengan filter tertentu.	ketersediaan secara <i>real-time</i> .
8	Calon Penghuni	Melihat Detail Kamar	ID kamar	Calon penghuni membuka detail kamar tertentu untuk melihat fasilitas dan harga.	Sistem menampilkan informasi lengkap kamar, termasuk fasilitas, tipe, harga, dan status.
9	Calon Penghuni	Mengisi Form Reservasi	Data kamar, jenis sewa (harian/bulanan), tanggal mulai dan akhir	Calon penghuni mengisi form reservasi setelah memilih kamar dan tipe sewa.	Sistem melakukan validasi, lalu menyimpan data reservasi dengan status “Dipesan”.
10	Calon Penghuni	Submit Reservasi	Data form reservasi yang lengkap	Calon penghuni menekan tombol submit untuk mengirim reservasi.	Sistem menyimpan data reservasi, memperbarui status kamar menjadi “Dipesan”, dan menampilkan pesan sukses.
11	Calon Penghuni	Submit Reservasi	Data form tidak lengkap	Calon penghuni mencoba submit form reservasi tanpa mengisi semua data.	Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan validasi.
12	Sistem	Validasi Jadwal Kamar	Tanggal sewa baru dan masa sewa aktif sebelumnya	Sistem memeriksa apakah periode sewa baru bertabrakan dengan masa sewa yang sedang aktif.	Jika valid, reservasi dilanjutkan. Jika bentrok, sistem menampilkan error: “Periode sewa tidak valid.”

13	Pengelola	Validasi Pembayaran	Status pembayaran , ID reservasi, tipe sewa	Pengelola memverifikasi bahwa pembayaran telah dilakukan dan mengubah status kamar.	Sistem mengubah status kamar menjadi “terisi harian” atau “terisi bulanan” atau juga “terisi tahunan”.
14	Pengelola	Melihat Jadwal Kamar	ID kamar	Pengelola melihat histori pemakaian dan reservasi mendatang dari kamar tertentu.	Sistem menampilkan informasi jadwal dan histori sewa berdasarkan data reservasi.
15	Pemilik	Melihat Daftar Reservasi	Data reservasi yang statusnya pending	Pemilik membuka halaman daftar reservasi untuk melihat data yang belum dibayar atau menunggu validasi.	Sistem menampilkan daftar reservasi yang statusnya menunggu konfirmasi atau pembayaran.
16	Pemilik	Melihat Jadwal Kamar	Data histori jadwal kamar	Pemilik membuka halaman jadwal untuk memantau masa sewa seluruh kamar.	Sistem menampilkan data histori sewa dan timeline reservasi per kamar.
17	Pemilik	Mengubah Status Kamar	ID kamar, status baru (terisi harian / terisi bulanan / terisi tahunan)	Setelah pembayaran tervalidasi, pemilik mengubah status kamar dari “dipesan” menjadi “terisi harian” atau “terisi	Sistem berhasil memperbarui status kamar dan menyesuaikan jadwal sewa.

				bulanan” atau juga “terisi tahunan”.	
18	Pemilik	Melihat Grafik Reservasi	Data tren reservasi per bulan	Pemilik membuka halaman overview untuk melihat statistik reservasi selama 6 bulan terakhir.	Sistem menampilkan grafik tren reservasi berdasarkan data yang masuk.
19	Pemilik	Melihat Status Kamar	Jumlah kamar kosong, terisi harian, bulanan, terisi tahunan, dipesan	Pemilik mengakses ringkasan status kamar secara <i>real-time</i> dari dashboard.	Sistem menampilkan jumlah kamar per kategori status secara otomatis.
20	Pengelola	Upload Foto Kamar	Foto kamar (minimal 2, maksimal 5)	Pengelola mengunggah foto kamar saat menambahkan kamar baru.	Sistem berhasil menyimpan dan menampilkan foto kamar pada halaman detail kamar.

3.3.10 Skenario Aplikasi

Skenario evaluasi merupakan pendekatan pengujian yang melibatkan pengguna akhir dalam simulasi penggunaan aplikasi sesuai konteks nyata. Dalam skenario ini, pihak-pihak terkait seperti pemilik, pengelola, dan calon penghuni diminta untuk menjalankan serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan proses manajemen kamar dan reservasi. Setiap pengguna akan melakukan pengujian terhadap alur seperti pengelolaan data kamar, pemrosesan reservasi, pengecekan jadwal kamar, hingga approval status sewa. Melalui proses ini, tim pengembang dapat memperoleh *insight* langsung terkait tingkat fungsionalitas, kenyamanan navigasi, serta kesesuaian sistem dengan kebutuhan operasional pengguna di lapangan.

Tabel 3.5 Tabel Data Partisipasi Pengujian

Nama	Pengguna
-	Pemilik
-	Pengelola
-	Calon Penghuni

Tabel 3.6 Tabel Kuisisioner Fitur Layanan

Pertanyaan	Penilaian				
	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
Login & Logout [Admin]	0	0	0	0	0
Buat Akun Pemilik & Pengelola [Admin]	0	0	0	0	0
Login & Logout [Pemilik & Pengelola]	0	0	0	0	0
Fitur Kelola Data Kamar [Pengelola]	0	0	0	0	0
Fitur Lihat Daftar & Status Kamar [Pengelola]	0	0	0	0	0
Fitur Lihat Jadwal Kamar [Pengelola & Pemilik]	0	0	0	0	0
Fitur Lihat Data Reservasi [Pengelola & Pemilik]	0	0	0	0	0
Update Status Reservasi dan Kamar [Pengelola]	0	0	0	0	0
Fitur Lihat Daftar Kamar	0	0	0	0	0

<i>Real-Time</i> [Penghuni]					
Fitur Lihat Detail Kamar [Penghuni]	0	0	0	0	0
Fitur Isi dan Submit Form Reservasi [Calon Penghuni]	0	0	0	0	0
Buat Akun [Calon Penghuni]	0	0	0	0	0
Login & Logout [Penghuni]	0	0	0	0	0

3.3.11 Jadwal Kegiatan Proyek

No	Rincian Kegiatan	Bulan ke-1				Bulan ke-2				Bulan ke-3				Bulan ke-4	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
	Frontend														
1	Implementasi Mockup Desain Figma ke Web														
	Backend														
1	Pembuatan Fitur Autentikasi														
2	Pembuatan Fitur Pengelolaan Data Kamar														
3	Pembuatan Fitur Pengelolaan Data Reservasi														
	Frontend-Backend														
1	Fetching Backend dan Frontend														
	Deployment														
1	Testing dan Revisi														
2	Deployment														
	Tingkat Kesulitan: Mudah														
	Tingkat Kesulitan: Sedang														
	Tingkat Kesulitan: Tinggi														

Gambar 3.25 Jadwal Kegiatan Proyek

Gambar 3.30 menunjukkan timeline proyek pengerjaan sistem informasi manajemen kamar dan reservasi di Wisma Amal Gorontalo. Timeline ini merangkum aktivitas pengembangan sistem yang dilakukan selama kurun waktu empat bulan, dan dikategorikan berdasarkan aktivitas pengembangan utama, yaitu *Front-End Development*, *Back-End Development*, Integrasi *Front-End* dan *Back-End*, serta *Deployment* dan *Testing*. Berikut merupakan penjelasan singkat untuk setiap kategori tersebut.

1. *Front-End Development* mencakup kegiatan implementasi desain antarmuka pengguna (*UI*) dari prototipe Figma ke dalam bentuk kode yang dapat dijalankan di browser. Pengembangan dilakukan menggunakan framework *Next.js* untuk

membangun halaman *web* yang interaktif, responsif, dan mudah diakses oleh calon penghuni. Tahapan ini dikerjakan pada bulan pertama, tepatnya pada minggu ke-1 hingga minggu ke-2, dan tergolong aktivitas dengan tingkat kesulitan rendah (warna hijau).

2. *Back-End Development* merupakan tahap yang melibatkan pembangunan logika sistem dan fitur-fitur utama di sisi server (*server-side*). Kegiatan ini terdiri dari tiga fokus utama, yaitu: pembuatan fitur autentikasi pengguna (dikerjakan pada minggu ke-2 dan termasuk kegiatan dengan kesulitan tinggi - warna merah), pengelolaan data kamar (minggu ke-3 hingga minggu ke-5, dengan tingkat kesulitan sedang - warna kuning), dan pengelolaan data reservasi (minggu ke-5 hingga minggu ke-7, dengan tingkat kesulitan tinggi - warna merah). Semua fitur ini dibangun menggunakan *Express.js* sebagai *backend* framework dan *PostgreSQL* sebagai sistem *database* untuk menyimpan data pengguna, kamar, serta reservasi.
3. Integrasi *Front-End* dan *Back-End* adalah tahap berikutnya yang dilakukan pada minggu ke-8 hingga minggu ke-9. Pada tahapan ini, sistem *front-end* yang telah dikembangkan dihubungkan dengan *backend* agar seluruh proses komunikasi data berjalan lancar. Hal ini mencakup pengambilan data *real-time* dari *database* melalui *API*, validasi input pengguna, hingga menampilkan status kamar dan hasil reservasi pada antarmuka pengguna. Karena aktivitas ini memerlukan sinkronisasi yang presisi antara dua sisi sistem, tingkat kesulitannya tergolong tinggi (warna merah).
4. *Deployment* dan *Testing* dilakukan pada bulan ke-3 hingga ke-4, tepatnya dari minggu ke-10 sampai minggu ke-14. Proses ini mencakup dua kegiatan utama, yaitu pengujian sistem untuk memastikan seluruh fitur berfungsi dengan baik (dikerjakan pada minggu ke-10 hingga ke-12 dengan kesulitan sedang - warna kuning), serta *deployment* sistem ke platform *Vercel* agar bisa diakses oleh pihak pengelola dan pengguna secara *online* (dikerjakan pada minggu ke-13 hingga ke-14 dengan tingkat kesulitan mudah - warna hijau). Pengujian juga mencakup proses validasi terhadap data uji dari Wisma Amal Gorontalo guna memastikan sistem siap digunakan dalam kondisi nyata.

Timeline proyek yang digambarkan dalam Gambar 3.30 memberikan panduan yang jelas mengenai tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem informasi manajemen kamar dan reservasi di Wisma Amal Gorontalo. Dengan membagi aktivitas pengembangan ke dalam empat kategori utama: *frontend*, *backend*, integrasi, dan *deployment*, timeline ini membantu dalam mengelola alur kerja secara efisien dan terstruktur. Selain itu, timeline ini juga berfungsi sebagai alat bantu dalam memantau kemajuan proyek dan memastikan bahwa seluruh tahapan penyelesaian sistem berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dan dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Satria, D. Gusman, and E. Azrialdi, "Rancang Bangun Sistem Informasi Kost Berbasis Web di Kecamatan Tampan," *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, vol. 2, no. 1, pp. 28–36, Apr. 2022, doi: 10.57152/malcom.v2i1.188.
- [2] Beverly Irvine Maniani and Evanita Veronica Manullang, "Sistem Informasi Rumah Kost Berbasis Web di Kota Jayapura," *Jurnal Teknologi Informasi*, vol. 10, no. 1, pp. 1–10, 2022, Accessed: May 22, 2025. [Online]. Available: <https://ojs.ustj.ac.id/jti/article/view/1006>
- [3] J. A. O'Brien and G. M. Marakas, *Management Information Systems*, 11th ed. McGraw-Hill Education, 2023. [Online]. Available: <https://www.mheducation.com/highered/product/management-information-systems-o-brien-marakas/M9781260912472.html>
- [4] I. S. Hidayat, E. Setiawan, Y. Efendi, and T. Ihsan, "Pengembangan Sistem Manajemen Kamar Kost Berbasis Web di Ikebana Kost Palembang," *Prosiding CORISINDO 2023*, Aug. 2023, [Online]. Available: <https://ojs.stmikpontianak.ac.id/corisindo/article/view/107>
- [7] M. Anwar, *Flutter for Beginners*. Packt Publishing, 2021.
- [9] I. S. Hidayat, E. Setiawan, Y. Efendi, and T. Ihsan, "Pengembangan sistem manajemen kamar kost berbasis web di Ikebana Kost Palembang," Palembang, Aug. 2023. Accessed: May 25, 2025. [Online]. Available: <https://ojs.stmikpontianak.ac.id/corisindo/article/view/107>
- [10] N. F. Hayati, A. R. Dewi, and F. R. Lubis, "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMESANAN KAMAR KOST PADA RUKOST AYAH BUNDA MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING," *METHOMIKA Jurnal Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akuntansi*, vol. 6, no. 1, pp. 29–33, Apr. 2022, doi: 10.46880/jmika.Vol6No1.pp29-33.